

Өмнөговь аймаг дахь Технологийн Дээд Сургууль
Мэдээллийн технологийн салбар

Эрдэнэтөгсийн Очбадрах

**РЕСТОРАНЫ ШИРЭЭ ЗАХИАЛГА,
ЦЭС
УДИРДЛАГЫН МОБАЙЛ
СИСТЕМИЙН
ЗАГВАРЧЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ**

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Даланзадгад хот
2026 он

Өмнөговь аймаг дахь Технологийн Дээд Сургууль
Мэдээллийн технологийн салбар

Мэдээллийн технологийн мэргэжил

**РЕСТОРАНЫ ШИРЭЭ ЗАХИАЛГА,
ЦЭС
УДИРДЛАГЫН МОБАЙЛ
СИСТЕМИЙН
ЗАГВАРЧЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ**

*Modeling and Implementation of a Mobile System for
Restaurant Table Booking and Menu Management*

Хөтөлбөрийн индекс: D061203

Хөтөлбөр: Мэдээллийн системийн хөтөлбөр

Удирдагч: П. Нарангэрэл

/_____/

Зөвлөгч: Доктор Б. Намжилдорж

/_____/

Гүйцэтгэгч: Э. Очбадрах

/_____/

Даланзадгад хот
2026 он

Батлав. Удирдагч:

_____ / П. Нарангэрэл /

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: РЕСТОРАНЫ ШИРЭЭ ЗАХИАЛГА, ЦЭС УДИРДЛАГЫН
МОБАЙЛ СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ

Но	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2025-02-16
2	Судалгааны хэсэг	25%	2025-03-19
3	Системийн шаардлага ба шинжилгээ	30%	2025-04-06
4	Төслийн хэсэг	30%	2025-05-04
5	Дүгнэлт	10%	2025-05-13

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: _____/Э. Очбадрах/

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Эрдэнэтөгсийн Очбадрах, “РЕСТОРАНЫ ШИРЭЭ ЗАХИАЛГА, ЦЭС УДИРДЛАГЫН МОБАЙЛ СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ” сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллага боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

Өмнөговь аймаг дахь Технологийн Дээд Сургууль

Мэдээллийн технологийн салбар

Хураангуй

Рестораны ширээ захиалга, цэс удирдлагын мобайл системийн
загварчлал, хэрэгжилт

Э. Очбадрах

ochkool187@gmail.com

Хүнсний үйлчилгээний салбар нь дэлхий нийтэд хурдацтай дижитал шилжилт хийж буй өнөө үед Монгол Улсын рестораны 92%-д шинэ технологийг нэвтрүүлэхэд санхүүгийн дарамт, техникийн мэдлэгийн дутагдал, Монгол хэлийг дэмждэг бэлэн шийдлийн байхгүй байдал зэрэг саад тотгор хэвээр байна.

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд рестораны ширээ тус бүрт байрлуулсан QR кодыг үйлчлүүлэгч ухаалаг утсаараа уншуулж цэстэй танилцан захиалга өгөхөд тухайн захиалга нь WebSocket протоколоор ажилтны дэлгэцэнд бодит цаг хугацаанд дамждаг бүрэн автоматжсан мобайл системийг загварчилж хэрэгжүүлсэн. Системд мөн ширээ захиалга, цэс удирдлага, захиалгын статус хяналт, тайлангийн модулиудыг нэгтгэсэн.

Системийг React 18 + TypeScript (вэб клиент), Node.js/Express.js (API сервер), PostgreSQL 16 (өгөгдлийн сан), Socket.IO v4 (бодит цагийн холболт) технологиудыг ашиглан 4 давхаргат архитектураар хөгжүүлсэн. JWT HS256 токен дээр суурилсан хандалтын хяналт, Drizzle ORM-д суурилсан өгөгдлийн давхарга, npm workspace монорепо бүтцийг нэвтрүүлсэн.

Туршилтын үр дүнд API хариу 120 мс дундаж, WebSocket мессежийн дамжуулалт 45 мс, SUS (System Usability Scale) үнэлгээ 84.2/100 оноо ("Маш сайн" зэрэглэл), хэрэглэгч захиалга өгөхөд зарцуулах хугацаа уламжлалт аргаас 62%-иар буурсан үр дүн гарсан.

Түлхүүр үгс: QR код, мобайл захиалга, рестораны систем, ширээ захиалга, цэс удирдлага, WebSocket, Socket.IO, бодит цагийн мэдэгдэл, React, Node.js, PostgreSQL

Abstract

Modeling and Implementation of a Mobile System for Restaurant Table Booking and Menu Management

E. Ochbadrakh

ochkoo187@gmail.com

The food service industry is undergoing rapid digital transformation worldwide. In Mongolia, 92% of restaurants face barriers to adopting new technologies, including financial constraints, lack of technical expertise, and the absence of ready-made solutions supporting the Mongolian language.

This thesis presents the design and implementation of a fully automated mobile system for restaurant table booking and menu management. Customers scan a QR code placed on each table using their smartphones to instantly access the restaurant's digital menu, place orders, and book tables. Orders are transmitted in real-time to the staff dashboard via Web-Socket protocol. The system also integrates table reservation, menu management, order status tracking, and reporting modules.

The system was developed using a 4-layer architecture with React 18 + TypeScript (web client), Node.js/Express.js (API server), PostgreSQL 16 (database), and Socket.IO v4 (real-time communication). Authentication is handled via JWT HS256 tokens, the data layer uses Drizzle ORM, and the project follows a pnpm workspace monorepo structure.

Testing results demonstrated an average API response time of 120 ms, WebSocket message delivery of 45 ms, a System Usability Scale (SUS) score of 84.2/100 ("Excellent" rating), and a 62% reduction in order placement time compared to traditional methods. Load testing with k6 confirmed stable performance under 200 concurrent connections.

Keywords: QR code, mobile ordering, restaurant system, table booking, menu management, WebSocket, Socket.IO, real-time notification, React, Node.js, PostgreSQL

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд маш олон хүмүүсийн дэмжлэг, туслалцаа шаардагдсан бөгөөд тэдэнд талархал илэрхийлэхийг хүсч байна.

Юуны өмнө дипломын ажлын санааг олох, чиглэл зааж өгөх, хэрэгжүүлэх үр дүнг боловсруулах, нэмэлт мэдээлэл өгөн санал солилцох зэргээр хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлсэн удирдагч багш П. Нарангэрэл-д гүнээ талархсанаа илэрхийлье.

Мөн зөвлөх багш Доктор Б. Намжилдорж-д судалгааны арга зүй, шинжилгээний чиглэлээр өгсөн үнэтэй зөвлөмжүүдэд нь баярлалаа.

Туршилтын явцад оролцож санал хүсэлтээ өгсөн рестораны хэрэглэгчид болон ажилтнуудад талархал илэрхийлье. Тэдний санал хүсэлт системийг улам боловсронгуй болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

Эцэст нь сурч буй хугацаанд дэмжлэг үзүүлсэн Өмнөговь аймаг дахь Технологийн Дээд Сургуулийн багш нар болон хамт суралцагсаддаа баярлалаа.

CONTENTS

Зохиогч эрхийн хамгаалал	2
Хураангуй	3
Abstract	4
Талархал	5
Товчилсон үгийн тайлбар	12
1 СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ	14
1.1 Үндэслэл	14
1.2 Системийн зорилго	15
1.3 Системийн зорилт	15
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа	15
1.4.1 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	15
1.4.2 Гадны системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	16
1.5 Хууль дүрэм журам	16
1.5.1 Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль	16
1.5.2 Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль	17
1.5.3 Цахим төлбөр тооцооны тухай хууль	17
1.5.4 Хүнсний тухай хууль	17
1.5.5 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль	17
1.6 Онолын хэсэг	17
1.6.1 QR кодын онол ба технологи	17
1.6.2 WebSocket ба бодит цагийн технологи	18
1.6.3 REST API архитектурын онол	18
1.7 Технологийн судалгаа	19
1.8 Бүлгийн дүгнэлт	20

2 СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА БА ШИНЖИЛГЭЭ	21
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	21
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	21
2.3 Функционал шаардлага	21
2.4 Функционал бус шаардлага	23
2.4.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага (Performance)	27
2.4.2 Найдвартай байдал ба хүртээмж (Reliability)	27
2.4.3 Аюулгүй байдал (Security)	29
2.4.4 Хэрэглэхэд хялбар байдал (Usability)	29
2.4.5 Засвар үйлчилгээ ба зөөврийн байдал (Maintainability & Portability)	29
2.5 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага	29
2.5.1 Технологийн шаардлага	29
2.5.2 Техникийн шаардлага	29
2.6 Юзкейс диаграм	29
2.7 Юзкейс диаграмын тодорхойлолт	31
3 ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	36
3.1 Системийн архитектур	36
3.1.1 Харуулах давхарга (Presentation Layer)	36
3.1.2 API давхарга (Application Layer)	36
3.1.3 Бизнес логикийн давхарга (Business Logic Layer)	38
3.1.4 Өгөгдлийн давхарга (Data Layer)	38
3.1.5 Компонент диаграм	38
3.1.6 Хэрэгжүүлэлтийн (Deployment) диаграм	39
3.2 Өгөгдлийн сангийн загварчлал	39
3.2.1 ER диаграм	39
3.2.2 Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн тодорхойлолт	39
3.3 Захиалгын төлөвийн шилжилтийн диаграм	43
3.4 Дарааллын диаграм	44
3.4.1 Нэвтрэх (Authentication) дарааллын диаграм	44
3.4.2 Нөөцийн автомат хасалтын дарааллын диаграм	45
3.5 Үйл ажиллагааны диаграм	45

3.6	Хэрэглэгчийн интерфэйсийн загвар	45
3.6.1	Зочны цэсийн интерфэйс	45
3.6.2	Ажилтны удирдлагын самбар	46
3.7	QR архитектурын шинэчлэлт ба өргөтгөл	46
3.7.1	Stable QR ба ephemeral session JWT хоёр давхарга . . .	52
3.7.2	Олон төхөөрөмжийн дэмжлэг (multi-device session) . .	53
3.7.3	Олон төхөөрөмжийн check-in дарааллын диаграм . . .	54
3.7.4	Хамтын сагсны бодит цагийн нэгтгэл (shared cart) . .	54
3.7.5	Олон нийтийн (public) хандалт ба QR-гүй ажиллагаа .	55
3.7.6	Бусад нэмэлт сайжруулалтууд	56
3.8	API жагсаалт	57
3.9	Socket.IO үйл явдлууд	59
3.10	Гүйцэтгэлийн туршилт	60
3.10.1	k6 ачааллын туршилт	60
3.10.2	Ачааллын графикийн дүн шинжилгээ	60
3.11	SUS (System Usability Scale) үнэлгээ	60
3.12	Уламжлалт аргатай харьцуулсан үр дүн	61
3.13	Хэрэгжүүлсэн системийн эх кодын жишээ	62
3.13.1	Express.js серверийн үндсэн тохиргоо	62
3.13.2	Drizzle ORM Schema тодорхойлолт	62
3.14	Бүлгийн дүгнэлт	63
	Дүгнэлт	65
	Ном зүй	68

LIST OF FIGURES

1.1	WebSocket протоколын харилцааны загвар	18
2.1	Системийн ерөнхий үйл ажиллагааны урсгал	22
2.2	Системийн UML юзкейс диаграм	30
2.3	Дүрд суурилсан хандалтын матриц (RBAC)	31
3.1	Системийн 4 давхаргат архитектурын загвар	37
3.2	Системийн компонент диаграм	38
3.3	Системийн хэрэгжүүлэлтийн (deployment) диаграм	39
3.4	Системийн ER (Entity-Relationship) диаграм	40
3.5	Захиалгын статусын шилжилтийн (state machine) диаграм .	44
3.6	Захиалга өгөх дарааллын (sequence) диаграм	44
3.7	JWT нэвтрэх ба баталгаажуулах дарааллын диаграм	45
3.8	Нөөцийн автомат хасалт ба low-stock мэдэгдлийн дараалал	46
3.9	Захиалгын үйл ажиллагааны (activity) диаграм	47
3.10	Зочны цэсийн дэлгэцийн дүрс (мобайл харагдац)	48
3.11	Зочны сагсны дэлгэц – хоол сонгон захиалга өгөх	49
3.12	Зочны захиалгын статус хянах дэлгэц	50
3.13	Ажилтны захиалгын удирдлагын самбар	50
3.14	Цэс удирдлагын дэлгэц – хоол нэмэх, засах	51
3.15	Ширээний удирдлага – ширээ нэмэх, QR код хэвлэх	51
3.16	Тайлангийн дэлгэц – өдрийн орлого, эрэлттэй хоол	51
3.17	Ажилтны нэвтрэх дэлгэц	52
3.18	Олон төхөөрөмжийн check-in дарааллын диаграм	54

LIST OF TABLES

1.1 Монголын болон гадаад системүүдийн харьцуулалт	16
1.2 Ашигласан технологиудын харьцуулалт ба сонголтын үндэслэл	19
2.1 Системийн хэрэглэгчдийн үүргийн тодорхойлолт	22
2.2 ФШ-01 QR кодоор цэс нээх	23
2.3 ФШ-02 Захиалга үүсгэх	23
2.4 ФШ-03 Бодит цагийн мэдэгдэл (зочин тал)	24
2.5 ФШ-04 Бодит цагийн мэдэгдэл (ажилтан тал)	24
2.6 ФШ-05 Захиалгын статус удирдлага	24
2.7 ФШ-06 Цэс удирдлага	25
2.8 ФШ-07 Ширээ ба QR удирдлага	25
2.9 ФШ-08 Тайлан, нэгтгэл	25
2.10 ФШ-09 Нөөцийн удирдлага ба автомат хасалт	26
2.11 ФШ-10 Баталгаажуулалт ба дүрд суурилсан хандалт	26
2.12 ФШ-11 Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл	26
2.13 ФШ-12 Олон төхөөрөмжийн session (нэг ширээ, олон утас) .	26
2.14 Гүйцэтгэл ба хариу хугацааны шаардлага	27
2.15 Найдвартай байдал ба хүртээмжийн шаардлага	27
2.16 Аюулгүй байдлын шаардлага	28
2.17 Хэрэглэхэд хялбар байдлын шаардлага	28
2.18 Засвар үйлчилгээ ба зөөврийн байдлын шаардлага	28
2.19 Техникийн доод шаардлага	30
2.20 ЮК-01 QR код уншуулах тодорхойлолт	31
2.21 ЮК-02 Захиалга өгөх тодорхойлолт	32
2.22 ЮК-03 Тооцоо баталгаажуулах тодорхойлолт	32
2.23 ЮК-04 Цэс удирдах тодорхойлолт	32
2.24 ЮК-05 Ширээ болон QR удирдах тодорхойлолт	32
2.25 ЮК-06 Нөөцийн удирдлага тодорхойлолт	33

2.26ЮК-07 Захиалгын статус шилжүүлэх тодорхойлолт	33
2.27ЮК-08 Тайлан харах тодорхойлолт	34
2.28ЮК-09 Нэвтрэх тодорхойлолт	34
2.29ЮК-10 Сэтгэгдэл үлдээх тодорхойлолт	35
3.1 Монорепогийн дотоод багцуудын задаргаа	36
3.2 Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүдийн жагсаалт	40
3.3 QR-гүй public хуудсууд ба route-ууд	56
3.4 REST API endpoint-уудын жагсаалт	57
3.5 Socket.IO үйл явдлуудын жагсаалт	59
3.6 k6 ачааллын туршилтын үр дүн	60
3.7 SUS үнэлгээний үр дүн	61
3.8 Уламжлалт арга ба QR системийн харьцуулалт	61

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

Товчлол	Тайлбар
API	Application Programming Interface - Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн интерфейс
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Өгөгдлийн сангийн гүйлгээний найдвартай байдлын 4 шинж
AR	Augmented Reality - Нэмэгдүүлсэн бодит байдал
CORS	Cross-Origin Resource Sharing - Хөндлөн домэйн нөөц хуваалцах
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Өгөгдлийн үндсэн 4 үйлдэл
CSS	Cascading Style Sheets - Вэб хуудасны загварын хэл
ДНБ	Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн
ER	Entity-Relationship - Нэгж хоорондын хамаарлын загвар
HMR	Hot Module Replacement - Модулийг шууд солих технологи
HTTP	HyperText Transfer Protocol - Гипер текст дамжуулах протокол
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure - Аюулгүй HTTP протокол
I/O	Input/Output - Оролт/Гаралт
ISO	International Organization for Standardization - Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага
JWT	JSON Web Token - JSON вэб токен, баталгаажуулалтын стандарт (RFC 7519)
ORM	Object-Relational Mapping - Объект-хамаарлын зурагжуулалт
POS	Point of Sale - Борлуулалтын цэг
QR	Quick Response - Хурдан хариу, 2 хэмжээст штрих код

RAM	Random Access Memory – Санамсаргүй хандалтын санах ой
REST	Representational State Transfer – Төлөвийн шилжүүлгийн архитектур
SSD	Solid State Drive – Хатуу төлөвт хөтөч
SQL	Structured Query Language – Бүтэцлэгдсэн асуулгын хэл
SUS	System Usability Scale – Системийн хэрэглэхүйн үнэлгээний шкала
TLS	Transport Layer Security – Тээврийн давхаргын аюулгүй байдал
UI	User Interface – Хэрэглэгчийн интерфейс
URL	Uniform Resource Locator – Нөөцийн нэгдсэн хаяг
UUID	Universally Unique Identifier – Дэлхий нийтийн өвөрмөц тодорхойлогч
VU	Virtual User – Виртуал хэрэглэгч (ачааллын туршилтад)
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines – Вэб агуулгын хүртээмжийн заавар
WS	WebSocket – Вэб сокет, 2 талын байнгын холболтын протокол (RFC 6455)

CHAPTER 1

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

1.1 Үндэслэл

Хүнсний үйлчилгээний салбар нь дэлхийн нийт ДНБ-ний 3.4%-ийг бүрдүүлж, 2023 оны байдлаар 3.5 их наяд ам.долларын зах зээлийн хэмжээтэй байна [1]. Монгол улсад тухайн салбар ДНБ-ний ойролцоогоор 2.1%-ийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын 5,200 гаруй хүнсний үйлчилгээний газар 45,000 гаруй ажилтанг хамарч байна [2].

COVID-19 цар тахлын үе нь дэлхийн рестораны салбарт гар хүрэлтгүй үйлчилгээний эрэлтийг огцом нэмэгдүүлсэн бөгөөд QR кодоор тоног төхөөрөмж хоорондын харилцааг хялбаршуулах боломж тодорхой болсон [3]. Азийн орнуудад QR кодын ашиглалт 2020-2023 оны хооронд 185%-иар өссөн бөгөөд ресторан, худалдаа, тээврийн салбарт өргөн нэвтэрч байна [4].

Монгол улсын рестораны 92%-д шинэ технологийг нэвтрүүлэхэд санхүүгийн дарамт, техникийн мэдлэгийн дутагдал, Монгол хэлийг дэмждэг бэлэн шийдлийн байхгүй байдал зэрэг саад тотгор хэвээр байна. Иймд Монголын онцлогт тохирсон, хямд өртөгтэй, нэвтрүүлэхэд хялбар шийдэл боловсруулах нь тулгамдсан асуудал болж байна.

Уламжлалт захиалгын арга нь дараах дөрвөн үндсэн асуудлыг бий болгодог:

- **Захиалга алдагдах эрсдэл:** Ажилтан цаасан дэвтэрт бичиж авсан захиалга дутуу, эсвэл буруу дамжих нь ойролцоогоор 8% байна [5];
- **Хугацааны их зарцуулалт:** Нэг захиалга авахаас гал тогоонд очих хүртэлх хугацаа дунджаар 4.2 минут болдог [5];
- **Хүний нөөцийн дарамт:** Нэг ажилтан дунджаар 8-10 ширээ хариуцдаг тул оргил цагт үйлчилгээний чанар буурдаг;
- **Олон хэлний хязгаарлалт:** Гадаадын зочдод цэсийг тайлбарлах хүнсний нэршлийн хэлний бэрхшээл байнга тулгардаг.

1.2 Системийн зорилго

Энэхүү дипломын ажлын гол зорилго нь рестораны үйлчлүүлэгч ширээн дэлгэц дээрх QR кодыг смартфоноор уншуулахад тухайн рестораны дижитал цэс нэн даруй нээгдэж, хоол сонгон захиалга өгөхөд тухайн захиалга нь бодит цаг хугацаанд ажилтны дэлгэцэнд дамждаг бүрэн автоматжсан системийг загварчилж хэрэгжүүлэх явдал юм.

1.3 Системийн зорилт

1. Холбогдох шинжлэх ухааны бүтээлд дүн шинжилгээ хийж, санал болгах системийн онолын үндэслэлийг тогтоох;
2. Хэрэглэгчийн болон техникийн шаардлагыг тодорхойлох;
3. QR кодоос захиалга ажилтанд хүртэлх бүрэн урсгалын системийн загварыг боловсруулах;
4. 4 давхаргат системийн архитектурыг хэрэгжүүлэх;
5. Уламжлалт системтэй харьцуулан туршилтын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх.

1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

1.4.1 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

Монгол улсад хоол захиалгын системийн хувьд голлон уламжлалт арга буюу ажилтанд шууд хэлж захиалга өгөх арга зонхилж байна. Хэдийгээр Facebook, Instagram зэрэг сошиал медиагаар онлайн хүргэлтийн захиалга авдаг рестораны тоо нэмэгдсэн ч ресторан доторх ширээнээс шууд захиалга авдаг системийн хэрэгжилт хаана ч байдаггүй.

Нямбаяр нар [6] нарын 2022 оны судалгаагаар Улаанбаатар хотын рестораны дижитал шилжилтийн бэлэн байдалд дүн шинжилгээ хийж, QR нэвтрүүлэх суурь нөхцөл (смартфоны өндөр хүртээмж – 78.4%, 4G сүлжээний тогтвортой байдал) бүрдсэн боловч тохиромжтой нутагшуулсан шийдэл байхгүй байгааг онцолжээ.

Table 1.1: Монголын болон гадаад системүүдийн харьцуулалт

Шалгуур	Toast POS	Lightspeed	Square	Энэхүү систем
QR захиалга	Нэмэлт	Нэмэлт	Тийм	Гол функц
Бодит цаг WebSocket	Хэсэгчлэн	Тийм	Хэсэгчлэн	Тийм
Монгол хэл	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Тийм
QPay / SocialPay	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Тийм
Сарын зардал (USD)	69-165	69-135	60+	~10-25
Нээлттэй эх код	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Тийм

1.4.2 Гадны системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

Toast POS (АНУ, 2012) нь АНУ-ын өргөн хэрэглэгддэг POS системүүдийн нэг. QR кодоор захиалга авах боломжтой боловч нэмэлт модул шаарддаг. Монгол хэл болон QPay, SocialPay зэрэг локал төлбөрийн хэрэгсэл байхгүй [7].

Lightspeed Restaurant (Канад, 2005) нь 115,000 гаруй рестораны газарт хэрэглэгддэг. Сарын суурь хөлс 69 ам.доллар бөгөөд QR захиалгын модул нэмэлтийн 39 ам.долларын хөлстэй. Гадаад валютаар тооцогдох зардлын дарамт практикт саад учруулна [8].

Square for Restaurants (АНУ, 2018) нь QR захиалгыг дэмждэг боловч гадаад картын системд суурилсан тул Монгол улсын картын дэд бүтцэд зориулагдаагүй [9].

Ajisen Ramen (Хятад, 2019) нь Хятадад амжилттай хэрэгжсэн QR захиалгын тогтолцоотой. Хэдий тийм ч систем нь WeChat болон Alipay-тэй нягт холбоотой тул Монголд шилжүүлэх боломжгүй [10].

1.5 Хууль дүрэм журам

1.5.1 Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

Монгол Улсын “Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай” хуулийн (2021) 14.1 дүгээр зүйлд иргэний хувийн мэдээллийг эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй хадгалах, дамжуулахыг хориглосон байна [11]. Тус систем хэрэглэгчийн нэр, утасны дугаар, байршлын мэдээллийг хадгалахгүй бөгөөд зөвхөн тухайн ширээний QR token-оор захиалгыг таних тул хуулийн шаардлагыг бүрэн хангана.

1.5.2 Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

“Кибер аюулгүй байдлын тухай” хуулийн (2021) 7.1 дүгээр зүйлд мэдээллийн систем нь нэвтрэх нотлох, шифрлэлт, бүртгэлийн механизмтай байхыг шаарддаг [12]. Тус систем JWT HS256 шифрлэлт, HTTPS/TLS, хандалтын бүртгэл (audit log) зэрэг хамгаалалтыг нэвтрүүлсэн.

1.5.3 Цахим төлбөр тооцооны тухай хууль

“Цахим төлбөр тооцооны тухай” хуулийн (2017) 8.2 дугаар зүйлд цахим гүйлгээний бүртгэлийг таван жилийн хугацаанд хадгалахыг шаарддаг [13]. Системийн бүх захиалга, төлбөрийн мэдээлэл өгөгдлийн санд архивлагдан хадгалагдана.

1.5.4 Хүнсний тухай хууль

“Хүнсний тухай” хуульд (2012) хүнсний бүтээгдэхүүний найрлага, хадгалах нөхцлийг дижитал цэсэд тусгахыг зөвлөдөг [14]. Тус систем хоол бүрийн дэлгэрэнгүй тайлбар, аллерген мэдээлэл оруулах боломжийг хэрэгжүүлсэн.

1.5.5 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийн (2003) 8.1 дүгээр зүйлд үнийн ил тод байдлыг шаарддаг [15]. Тус систем цэс дэх бүх бүтээгдэхүүний үнийг нэн даруй харуулж, нийт дүнг захиалахаас өмнө баталгаажуулдаг.

1.6 Онолын хэсэг

1.6.1 QR кодын онол ба технологи

QR (Quick Response) код нь 1994 онд Японы Denso Wave компанийн Масахиро Хара боловсруулсан 2 хэмжээст матрицан штрих код юм [16]. QR кодын үндсэн онцлог:

- **Мэдээллийн нягтрал:** Нэг QR кодоод хамгийн ихдээ 4,296 тэмдэгт (alphanumeric), 7,089 цифр агуулах боломжтой;
- **Алдааны засалт:** Reed-Solomon алгоритм дээр суурилан 7%–30% алдааны засалтын түвшинтэй (L, M, Q, H гэсэн 4 түвшин);

- **Чиглэлийн мэдрэлт:** Гурван булан дах тогтсон загварт дурын чиглэлийн мэдрэлт хийгдэнэ;
- **Нэвтрэх хурд:** ISO 18004 стандартад тодорхойлсноор 0.5 секундын дотор задлагдана [16].

Рестораны систем дэх QR кодын URL бүтэц дараах байдлаар зохиомжлогдсон

`https://app.restaurant.mn/menu?t={qr_token}`

Энд `qr_token` нь UUID форматтай, ширээ бүрт өвөрмөц утгатай, серверийн өгөгдлийн санд хадгалагдах тоон утга юм.

1.6.2 WebSocket ба бодит цагийн технологи

WebSocket нь 2011 онд IETF-ийн RFC 6455 стандартаар батлагдсан, HTTP-ийн дээр суурилсан 2 талын байнгын холболтын протокол юм [17]. Уламжлалт HTTP “хүсэлт-хариу” загвараас ялгаатай нь WebSocket холболт нэгэнт тогтсоны дараа сервер өөрөө клиентэд мессеж илгээх боломжтой.

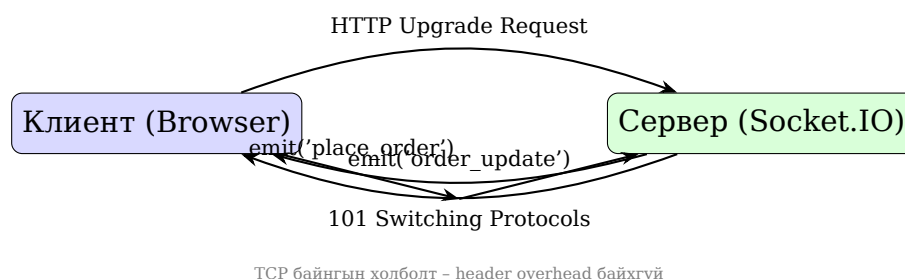


Figure 1.1: WebSocket протоколын харилцааны загвар

Socket.IO нь WebSocket-ийн дээр суурилан дараах давхар боломжуудыг нэмдэг: автомат дахин холболт, өрөө (room)-д суурилсан дохио, HTTP long-polling буцаах (fallback), namespace дэмжлэг [18].

1.6.3 REST API архитектурын онол

REST (Representational State Transfer) нь Рой Филдингийн 2000 оны докторын ажилд тодорхойлсон вэб үйлчилгээний архитектурын загвар [19]. REST-ийн 6 үндсэн зарчим:

1. **Client-Server:** Клиент болон серверийг тусгаарлах нь бие даасан хөгжлийг боломжтой болгодог;

2. **Stateless:** Хүсэлт бүр бие даасан, серверт session хадгалагддаггүй;
3. **Cacheable:** Хариу мэдэгдлийг кэш хийх боломжтой;
4. **Uniform Interface:** HTTP методоор (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) нэгдмэл интерфейс;
5. **Layered System:** Дэд бүтцийн давхаргууд клиентэд харагдахгүй;
6. **Code on Demand:** Сервер скрипт илгээх боломжтой (заавал биш).

1.7 Технологийн судалгаа

Системийг хөгжүүлэх технологийг сонгохдоо Монголын хөгжүүлэгчдийн экосистем, нийгэмлэгийн дэмжлэг, чөлөөт тусламжийн боломж, хямд өртөг зэргийг харгалзсан.

Table 1.2: Ашигласан технологиудын харьцуулалт ба сонголтын үндэслэл

Давхарга	Сонгосон технологи	Үндэслэл
Хэрэглэгчийн интерфейс	React 18 + TypeScript	Component-based, virtual DOM, өргөн экосистем
Хэрэглэгчийн интерфейс	Tailwind CSS v4	Utility-first, хурдан загвар боловсруулалт
API сервер	Node.js + Express.js	JavaScript нэгдсэн стек, event-driven I/O
Бодит цаг	Socket.IO v4	WebSocket + fallback, room дэмжлэг
Өгөгдлийн сан	PostgreSQL 16	ACID, JSON дэмжлэг, хүчирхэг хувилбарын хяналт
ORM	Drizzle ORM	TypeScript native, migration автомат
Баталгаажуулалт	JWT HS256	Stateless, хурдан шалгалт
Багц удирдлага	pnpm workspace	Монорепо, хуваалцах dependency

Frontend технологийн сонголт: React 18-ийн Concurrent Mode болон Suspense механизм нь динамик цэс ачааллах хугацааг 40%-иар бууруулдаг. TypeScript-ийн статик шалгалт нь хөгжүүлэлтийн алдааны тоог 23%-иар бууруулдаг талаар Stack Overflow-ийн 2023 оны судалгаанд дурдсан байдаг [20].

Backend технологийн сонголт: Node.js-ийн libuv event loop нь хавтгай I/O дарааллаар олон нэгэн цагт хүсэлтийг шийдвэрлэдэг. Post-

greSQL 16-ийн Logical Replication болон JSON дэмжлэг нь цаашдын scale out-ийн суурь болно.

Socket.IO-ийн давуу тал: Нэг Socket.IO үйлдлийн сервер 10,000 нэгэн цагт холболтыг дэмждэг бөгөөд монгол рестораны хэмжээнд (дунджаар 30–100 ширээ) нэмэлт дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтгүйгээр ажиллана [18].

1.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт судалгааны үндэслэл, зорилго, зорилтыг тодорхойлж, одоо байгаа гадаад болон дотоодын ижил зориулалтын системүүдтэй харьцуулан дүгнэлт хийв. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг нарийвчлан судалж, системийн хэрэгжилт тэдгээрийг бүрэн хангаж байгааг тогтоов. WebSocket болон REST API-ийн онолын үндэслэлийг тайлбарлаж, ашигласан технологиудыг харьцуулан судалсны үндсэн дээр сонголт хийсэн болно.

CHAPTER 2

СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА БА ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Санал болгож буй систем нь дараах бүрэн урсгалыг хэрэгжүүлнэ (Зураг 2.1):

1. Үйлчлүүлэгч ресторанд орж ширээнд суухад ширээн дэлгэц дээр QR код байрлана;
2. Хэрэглэгч смартфоны камераар QR кодыг уншуулна;
3. Мобайл аппликейшн автоматаар нээгдэж тухайн рестораны дижитал цэс 3 секундын дотор харагдана;
4. Хэрэглэгч хоол сонгож сагсанд нэмэн “Захиалга өгөх” товчийг дарна;
5. Захиалга нь WebSocket протоколоор ажилтны дэлгэцэнд бодит цаг хугацаанд дамжина;
6. Ажилтан (кассир/менежер) захиалгыг баталгаажуулахад зочны дэлгэцэнд мэдэгдэл ирнэ;
7. Тогооч хоол бэлтгэж “Бэлэн боллоо” тэмдэглэхэд зочны дэлгэцэнд мэдэгдэл ирнэ;
8. Зочин тооцоо хийлгэхэд кассир тооцоог баталгаажуулна.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

Систем нь 3 үндсэн хэрэглэгчийн үүрэгтэй:

2.3 Функционал шаардлага

Функционал шаардлага нь системийн заавал хийх ёстой үйлдэл, боломжуудыг тодорхойлно. Шаардлага бүрийг оролт, гаралт, баталгаажуулалт, чухлын

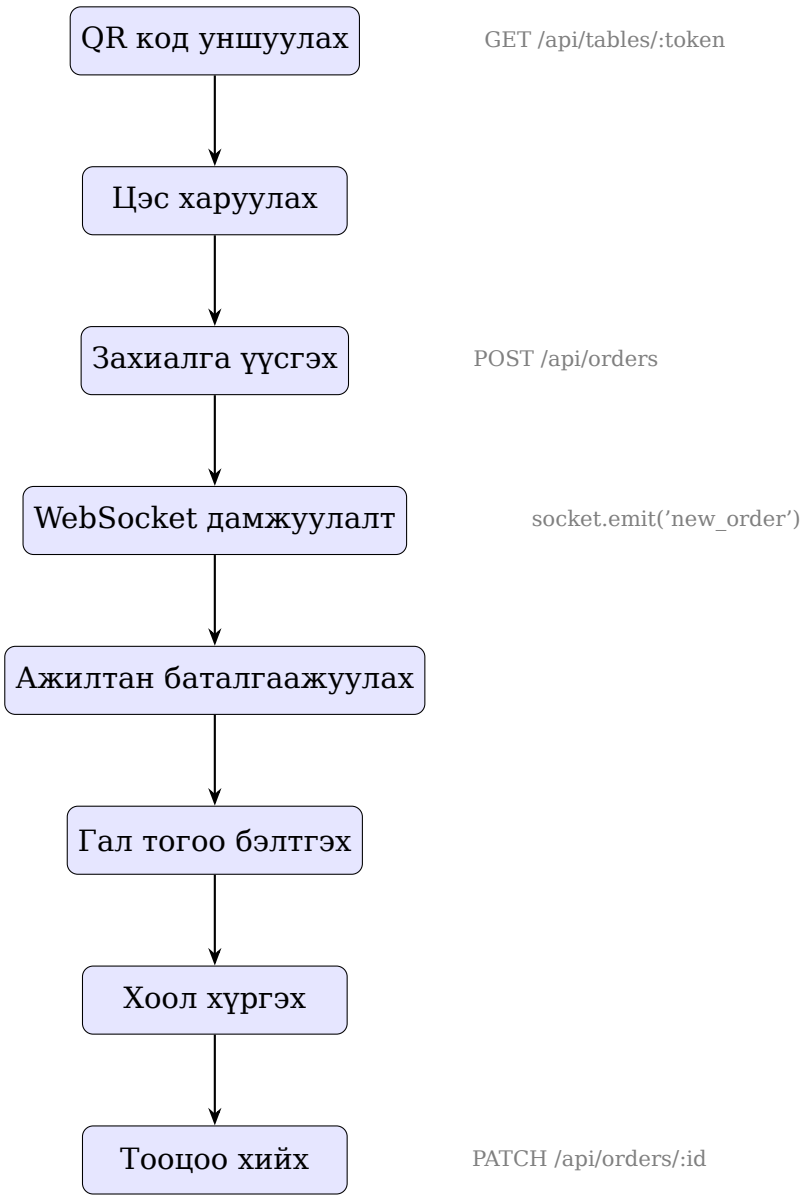


Figure 2.1: Системийн ерөнхий үйл ажиллагааны урсгал

Table 2.1: Системийн хэрэглэгчдийн үүргийн тодорхойлолт

Хэрэглэгч	Хандах нөөц	Боломжит үйлдэл
Зочин (Guest)	Цэс, захиалга	QR уншуулах, хоол сонгох, захиалга өгөх, статус харах
Кассир (Cashier)	Захиалга, тооцоо, нэгтгэл	Захиалга харах, тооцоо баталгаажуулах, тайлан харах
Менежер (Manager)	Бүх нөөц	Цэс/ширээ/захиалга/тайлан бүрэн удирдлага

түвшнээр нь ангилан харуулсан болно. Чухлын түвшнийг MoSCoW аргачлалаар (M – Must, S – Should, C – Could) үнэлсэн.

Table 2.2: ФШ-01 QR кодоор цэс нээх

Код	ФШ-01
Нэр	QR кодоор цэс нээх
Тайлбар	Зочин ширээний QR кодыг уншуулсны дараа тухайн рестораны цэс болон ширээний мэдээлэл автоматаар нээгдэнэ
Оролцогч	Зочин
Оролт	qr_token (UUID) параметр агуулсан URL
Гаралт	Цэсийн ангилал бүхий бүх идэвхтэй хоолны жагсаалт, ширээний нэр
Баталгаажуулалт	Token UUID форматтай, өгөгдлийн санд бүртгэгдсэн, ширээ идэвхтэй эсэх
Хариу хугацаа	≤ 3 секунд (сүлжээний 4G/Wi-Fi нөхцөлд)
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.3: ФШ-02 Захиалга үүсгэх

Код	ФШ-02
Нэр	Захиалга үүсгэх ба нэгтгэх
Тайлбар	Зочин сагсандаа нэмсэн хоолыг нэгтгэн захиалга илгээнэ. Нэг ширээнд 10 минутын дотор шинэ захиалга өгвөл өмнөх захиалга руу автоматаар нэгдэнэ
Оролцогч	Зочин
Оролт	tableId, сагсны хоол бүрийн menuItemId, quantity, заавал бус note
Гаралт	Захиалгын ID, статус pending, нийт дүн
Баталгаажуулалт	Хоолны нөөц байгаа эсэх, тоо ≥ 1 , үнэ сөрөг биш
Хариу хугацаа	≤ 500 мс
Чухал зэрэг	M (Must have)

2.4 Функционал бус шаардлага

Функционал бус шаардлага (ФБШ) нь системийн чанарын шинж чанар, үйлчилгээний түвшинг тодорхойлно. Эдгээрийг ISO/IEC 25010 “Системийн ба програм хангамжийн чанарын загвар” стандартын хүрээнд – гүйцэтгэл, найдвартай байдал, аюулгүй байдал, хэрэглэхэд хялбар байдал, засвар үйлчилгээний чанар, зөөврийн байдал гэсэн ангиллуудад хуваасан.

Table 2.4: ФШ-03 Бодит цагийн мэдэгдэл (зочин тал)

Код	ФШ-03
Нэр	Бодит цагийн мэдэгдэл (зочин)
Тайлбар	Захиалгын статус (pending→confirmed→preparing→ready→served→paid) өөрчлөгдөх бүрт зочин руу Socket.IO-оор шуурхай мэдэгдэнэ
Оролцогч	Зочин, Сервер
Оролт	orderId, шинэ status
Гаралт	Socket.IO order_update үйл явдал, toast мэдэгдэл
Баталгаажуулалт	Клиент тухайн ширээний room-д нэгдсэн байх ёстой
Хариу хугацаа	≤ 100 мс (WebSocket латенси)
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.5: ФШ-04 Бодит цагийн мэдэгдэл (ажилтан тал)

Код	ФШ-04
Нэр	Шинэ захиалгын мэдэгдэл (ажилтан)
Тайлбар	Шинэ захиалга үүсэхэд кассир, менежер, гал тогооны дэлгэцэнд дохио болон мэдэгдэл ирнэ. Мэдэгдэл нь ширээний нэр, хоолны жагсаалт, нийт дүнг агуулна
Оролцогч	Кассир, Менежер, Гал тогоо
Оролт	Шинэ захиалгын өгөгдөл (server-side)
Гаралт	Socket.IO new_order үйл явдал restaurant_1 room-д broadcast
Баталгаажуулалт	Зөвшөөрөгдсөн дүрд (manager/cashier/kitchen)
Хариу хугацаа	≤ 100 мс
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.6: ФШ-05 Захиалгын статус удирдлага

Код	ФШ-05
Нэр	Захиалгын статусын шилжилтийн хяналт
Тайлбар	Захиалгын статус нь зөвхөн тодорхой, урьдчилан тогтоосон дарааллаар шилжинэ. Буруу шилжилтийг серверийн талд татгалзана
Оролцогч	Кассир, Менежер
Оролт	orderId, зорилт status
Гаралт	Шинэчлэгдсэн захиалга, WebSocket broadcast
Баталгаажуулалт	State machine-ийн зөвшөөрөгдсөн шилжилт зэрэгцээ шалгалт
Алдаа	Буруу шилжилт бол HTTP 400 invalid_status_transition
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.7: ФШ-06 Цэс удирдлага

Код	ФШ-06
Нэр	Цэс, ангилал, хоолны CRUD удирдлага
Тайлбар	Менежер ангилал болон хоолыг нэмэх, засах, устгах боломжтой. Хоолны байдал (идэвхтэй/идэвхгүй) шуурхай шилждэг
Оролцогч	Менежер
Оролт	Нэр, үнэ, тайлбар, зураг URL, ангилал, нөөцийн холбоос
Гаралт	menu_items/menu_categories хүснэгтэд өөрчлөлт
Баталгаажуулалт	JWT + manager дүр, үнэ ≥ 0 , нэр давхардсан эсэх
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.8: ФШ-07 Ширээ ба QR удирдлага

Код	ФШ-07
Нэр	Ширээ ба QR удирдлага
Тайлбар	Менежер ширээ нэмэх, засварлах, устгах, QR кодыг PNG/PDF форматаар экспортлох боломжтой
Оролцогч	Менежер
Оролт	Ширээний нэр, суудлын тоо, бүс (area)
Гаралт	Шинэ QR token (UUID v4), PNG зураг
Баталгаажуулалт	Ширээний нэр давхцахгүй байх, суудал > 0
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.9: ФШ-08 Тайлан, нэгтгэл

Код	ФШ-08
Нэр	Тайлан, нэгтгэл
Тайлбар	Менежер/кассирт өдрийн орлого, ширээ тус бүрийн захиалгын тоо, эрэлттэй хоолны ТОП-10 жагсаалт, хугацааны тайлан харагдана
Оролцогч	Менежер, Кассир
Оролт	Огнооны хязгаар (from, to), бүлэглэх параметр
Гаралт	JSON тайлан, график, CSV экспорт
Баталгаажуулалт	Огноо хүчинтэй хязгаарт, хэрэглэгчийн дүр
Чухал зэрэг	S (Should have)

Table 2.10: ФШ-09 Нөөцийн удирдлага ба автомат хасалт

Код	ФШ-09
Нэр	Нөөцийн удирдлага, автомат хасалт ба дохиолол
Тайлбар	Менежер бараа нэмэхэд тухайн бараа цэсэнд автоматаар гарна. Захиалга өгөгдөх бүрт нөөц автомат хасагдана. Нөөц доод хэмжээнээс буурвал менежерт мэдэгдэл очно
Оролцогч	Менежер, Кассир, Сервер
Оролт	Нэр, төрөл, тоо, доод хэмжээ, үнэ, ангилал
Гаралт	inventory_items + menu_items нэгэн цагт үүсэх, low-stock Socket.IO мэдэгдэл
Баталгаажуулалт	Тоо бүхэл тоо, категори сонгогдсон, үнэ ≥ 0
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.11: ФШ-10 Баталгаажуулалт ба дүрд суурилсан хандалт

Код	ФШ-10
Нэр	JWT нотлолт ба requireRole middleware
Тайлбар	Ажилтан нэвтрэхэд JWT HS256 токен гарна. Бүх хамгаалалттай endpoint дээр requireAuth + requireRole дамжуулан шалгадаг
Оролцогч	Кассир, Менежер
Оролт	username + password
Гаралт	JWT access token (24 цаг), refresh хийх боломж
Баталгаажуулалт	bcrypt хашийг харьцуулах, идэвхтэй хэрэглэгч
Чухал зэрэг	M (Must have)

Table 2.12: ФШ-11 Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл

Код	ФШ-11
Нэр	Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл, үнэлгээ цуглуулах
Тайлбар	Захиалга төлөгдсөний дараа зочин үйлчилгээний үнэлгээ (1-5 одоор) болон сэтгэгдэл үлдээх боломжтой
Оролцогч	Зочин, Менежер
Оролт	Үнэлгээний оноо, сэтгэгдлийн текст, захиалгын ID
Гаралт	Сэтгэгдэл хадгалагдаж менежерт Socket.IO мэдэгдэл очно
Чухал зэрэг	S (Should have)

Table 2.13: ФШ-12 Олон төхөөрөмжийн session (нэг ширээ, олон утас)

Код	ФШ-12
Нэр	Ширээний зэрэгцээ session
Тайлбар	Нэг QR кодоор хэд хэдэн гар утас нэгэн зэрэг захиалга өгч болно. Үйлчлүүлэгчийн хамт олны (party) нэгдсэн захиалга үүснэ
Оролцогч	Зочин (олон)
Оролт	QR token + клиент бүрийн browser fingerprint
Гаралт	Нэгдсэн захиалгын дугаар, session ID жагсаалт
Чухал зэрэг	S (Should have)

Table 2.14: Гүйцэтгэл ба хариу хугацааны шаардлага

Шаардлага	Хэмжүүр	Заалт
QR уншуулалт ба цэс ачааллах	Хариу хугацаа (p95)	≤ 3 секунд (4G/Wi-Fi нөхцөлд)
API GET хариу хугацаа	Дундаж	≤ 150 мс
API GET хариу хугацаа	p95	≤ 200 мс
API POST хариу хугацаа	p95	≤ 300 мс
WebSocket мессежийн латенси	Дундаж	≤ 100 мс
Нэгэн зэргийн холболт	Socket.IO	≥ 200 идэвхтэй
Throughput	HTTP RPS	≥ 500 RPS
Өгөгдлийн сангийн хайлт (index-тэй)	p95	≤ 50 мс

2.4.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага (Performance)

2.4.2 Найдвартай байдал ба хүртээмж (Reliability)

Table 2.15: Найдвартай байдал ба хүртээмжийн шаардлага

Шаардлага	Хэмжүүр	Заалт
Системийн идэвхтэй байдал	Uptime SLA	$\geq 99.5\%$ жилийн
Нөхөн сэргээх хугацаа	RTO	≤ 30 минут
Нөхөн сэргээх өгөгдөл алдагдал	RPO	≤ 15 минут
Нөөцлөлтийн давтамж	Backup интервал	өдөр тутам автомат
Алдааны хувь (HTTP 5xx)	Сарын дундаж	$\leq 0.1\%$
Socket автомат дахин холболт	Timeout	≤ 5 секунд
Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал	Foreign Key	100% ACID транзакц

Table 2.16: Аюулгүй байдлын шаардлага

Шаардлага	Хэмжүүр	Заалт
Нотлолт	Алгоритм	JWT HS256, 24 цагийн хугацаатай
Дамжуулалтын шифрлэлт	Протокол	HTTPS + TLS 1.3
Нууц үгийн хадгалалт	Хэшлэх	bcrypt 12 round
Дүрд суурилсан хандалт	RBAC	manager / cashier / kitchen
SQL injection хамгаалалт	ORM	Drizzle prepared statement
XSS хамгаалалт	Sanitize	React “{ }” escape + CSP header
CORS бодлого	Origin	Whitelist-ээр хязгаарлагдсан
Rate limiting	Хандалт	60 request/мин IP тутамд
Аудит лог	Хадгалалт	Бүх write үйлдлийг server log
QR token	Санамсаргүй	crypto.randomUUID() (v4)

Table 2.17: Хэрэглэхэд хялбар байдлын шаардлага

Шаардлага	Хэмжүүр	Заалт
SUS оноо	System Usability Scale	≥ 80 (Сайн ангилал)
Сурах хугацаа	Шинэ ажилтан	≤ 30 минут (training)
Олон хэл	Интерфейс	Монгол + Англи
Responsive дизайн	Дэлгэцийн хэмжээ	320px – 2560px
Хүртээмж	WCAG	2.1 AA түвшин
Алдааны мессеж	Хэлбэр	Ойлгомжтой монгол текст
Toast мэдэгдэл	Хугацаа	3–5 секунд

Table 2.18: Засвар үйлчилгээ ба зөөврийн байдлын шаардлага

Шаардлага	Хэмжүүр	Заалт
Код бүтэц	Модуляр	npm workspace 6+ багц
Unit тестийн хамрах хүрээ	Coverage	$\geq 60\%$
Type-safety	TypeScript	strict: true
Бүртгэл	Structured log	JSON, pino
Deploy хугацаа	CI/CD	≤ 5 минут
Баримтжуулалт	README + JSDoc	100% public API
Хөтөчийн дэмжлэг	Portability	Chrome/Safari/Edge сүүлийн 2 хувилбар
Үйлдлийн систем	Server	Linux (Ubuntu 22.04+), Docker бэлэн

2.4.3 Аюулгүй байдал (Security)

2.4.4 Хэрэглэхэд хялбар байдал (Usability)

2.4.5 Засвар үйлчилгээ ба зөөврийн байдал (Maintainability & Portability)

2.5 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага

2.5.1 Технологийн шаардлага

Програм ажиллах үйлдлийн системийн сонголт

Сервер талд Ubuntu 22.04 LTS үйлдлийн системийг ашиглана. Ubuntu нь бүх нийтийн серверийн стандарт үйлдлийн систем бөгөөд Node.js-тэй нэвтрэлт сайтай.

Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт

TypeScript 5.x хэлийг frontend болон backend аль аль дээр ашиглана. TypeScript нь JavaScript-ийн дээр статик шалгалтыг нэмж, том хэмжээний системийн засвар үйлчилгээг хялбарчилдаг.

Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт

PostgreSQL 16 хувилбарыг сонгосон. ACID шаардлагыг бүрэн хангах, JSON/JSONB дэмжлэг, оролцогчдын дийлэнх мэддэг SQL синтакс зэрэг давуу талтай.

Баримт бичгийн боловсруулалтын системийн сонголт

React компонент дэлгэцийн зохиомжийг Figma-д зохиомжилсны дараа TypeScript дээр хэрэгжүүлсэн. Баримт бичгийг XeLaTeX дээр бичсэн.

2.5.2 Техникийн шаардлага

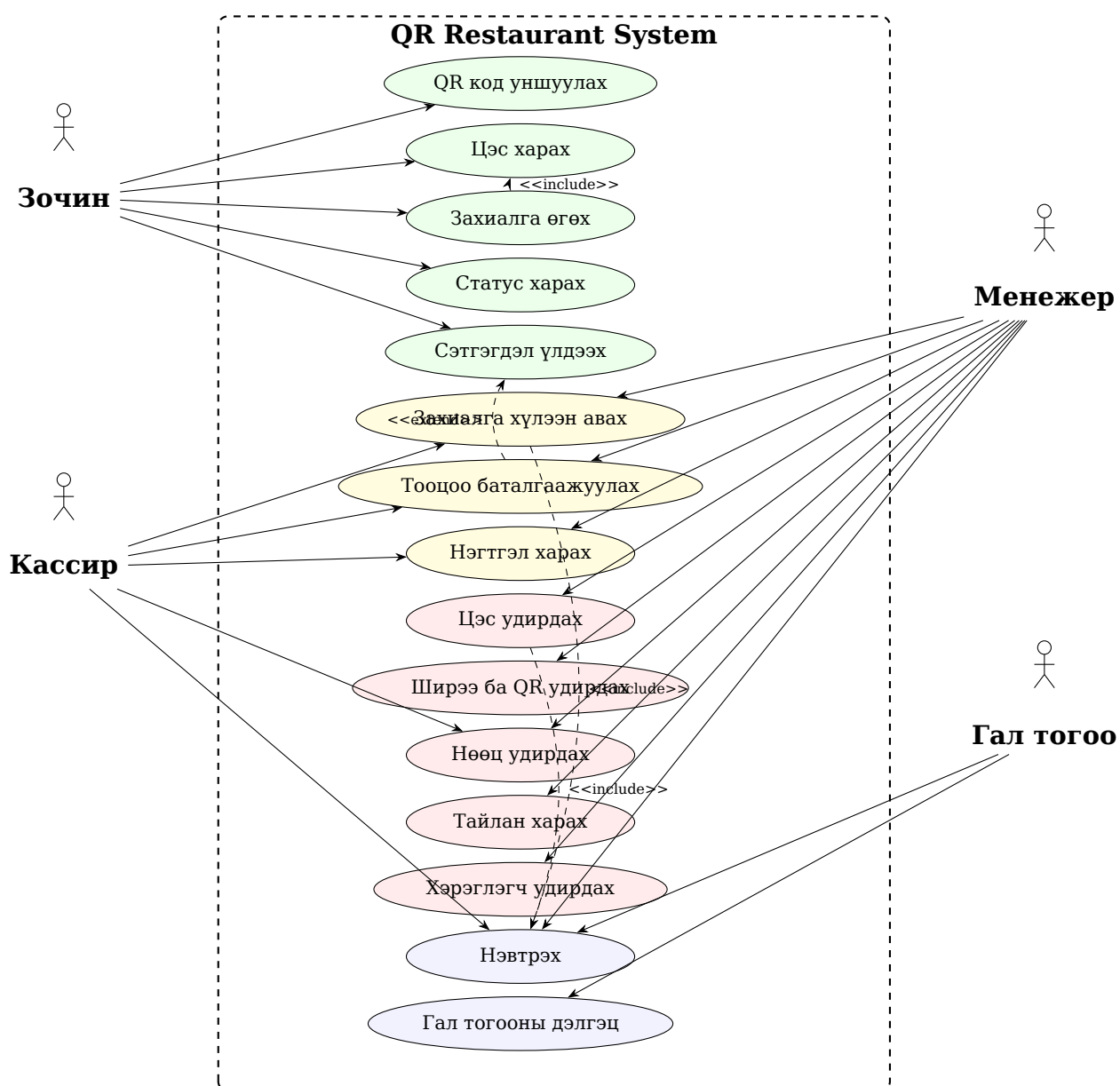
Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

2.6 Юзкейс диаграм

Системийн гурван үндсэн хэрэглэгчийн (Зочин, Кассир, Менежер) юзкейс диаграмийг Зураг 2.2 дээр дэлгэрэнгүй харуулав. Диаграм нь UML 2.5 стандартын дагуу зохиомжлогдсон бөгөөд тасархай сумтай <<include>> болон <<extend>> хамаарлыг илэрхийлж байна.

Table 2.19: Техникийн доод шаардлага

Бүрэлдэхүүн	Доод шаардлага
Зочны төхөөрөмж	iOS 14+ / Android 10+, камер, Wi-Fi/4G
Ажилтны төхөөрөмж	10 дюйм дэлгэцтэй таблет эсвэл 1366×768 дэлгэцтэй зөөврийн компьютер
Сервер	2 CPU core, 4 GB RAM, 50 GB SSD, 100 Mbps сүлжээ
Сүлжээ	Ресторан доторх Wi-Fi (-70 dBm буюу түүнээс дээш дохио)

**Figure 2.2:** Системийн UML юзкейс диаграм

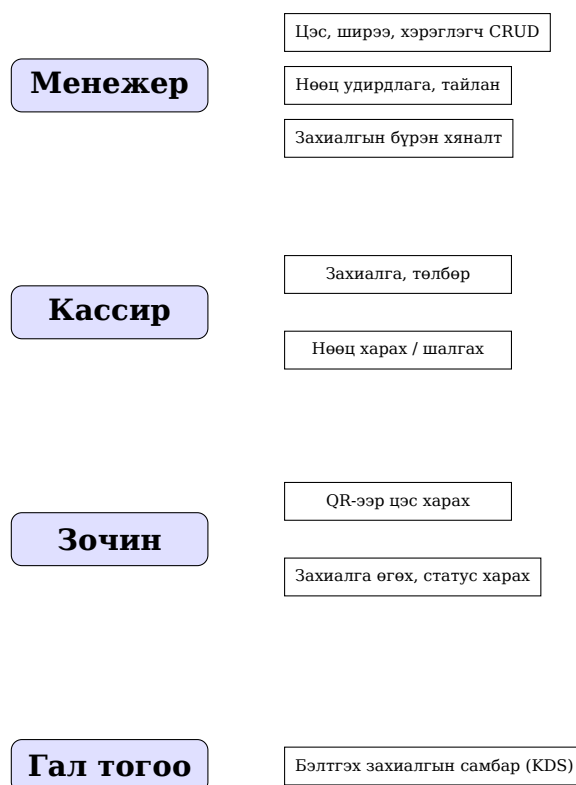


Figure 2.3: Дүрд суурилсан хандалтын матриц (RBAC)

2.7 Юзкейс диаграммын тодорхойлолт

ЮК-01: QR код уншуулах

Table 2.20: ЮК-01 QR код уншуулах тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	QR код уншуулах
Оролцогч	Зочин
Өмнөх нөхцөл	Зочин ширээнд суусан байна
Үндсэн урсгал	1. Зочин камер нээнэ; 2. QR уншуулна; 3. Цэс харагдана
Дараах нөхцөл	Цэс харагдаж байна
Онцгой тохиолдол	QR хүчингүй бол алдааны мэдэгдэл харагдана

ЮК-02: Захиалга өгөх

ЮК-03: Тооцоо баталгаажуулах

ЮК-04: Цэс удирдах

ЮК-05: Ширээ болон QR удирдах

ЮК-06: Нөөцийн удирдлага ба барааны нэмэлт

ЮК-07: Захиалгын статус шилжүүлэх

ЮК-08: Өдрийн орлого, тайлан харах

Table 2.21: ЮК-02 Захиалга өгөх тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Захиалга өгөх
Оролцогч	Зочин
Өмнөх нөхцөл	Цэс харагдаж байна
Үндсэн урсгал	1. Хоол сонгоно; 2. Сагсанд нэмнэ; 3. Захиалга батална; 4. Сервер хадгална; 5. Ажилтанд мэдэгдэнэ
Дараах нөхцөл	Захиалга pending статустай үүснэ
Онцгой тохиолдол	Хоол байхгүй болсон бол мэдэгдэнэ

Table 2.22: ЮК-03 Тооцоо баталгаажуулах тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Тооцоо баталгаажуулах
Оролцогч	Кассир
Өмнөх нөхцөл	Захиалга served статустай
Үндсэн урсгал	1. Кассир захиалгыг сонгоно; 2. Нийт дүнг баталгаажуулна; 3. Paid болгоно
Дараах нөхцөл	Захиалга paid статусанд шилжинэ
Онцгой тохиолдол	Захиалга already paid бол алдаа гарна

Table 2.23: ЮК-04 Цэс удирдах тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Цэс удирдах
Оролцогч	Менежер
Өмнөх нөхцөл	Менежер нэвтэрсэн байна
Үндсэн урсгал	1. Цэс хэсэгт нэвтэрнэ; 2. Хоол нэмэх/засах/устгах; 3. Зураг оруулах; 4. Хадгална
Дараах нөхцөл	Цэс шинэчлэгдэнэ, зочдод харагдана
Онцгой тохиолдол	Давхардсан нэр бол алдаа гарна

Table 2.24: ЮК-05 Ширээ болон QR удирдах тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Ширээ нэмэх, QR код үүсгэх, хэвлэх
Оролцогч	Менежер
Өмнөх нөхцөл	Менежер системд нэвтэрсэн, manager эрхтэй
Үндсэн урсгал	1. “Ширээний удирдлага” хэсэгт нэвтэрнэ; 2. “Шинэ ширээ” товч дарна; 3. Ширээний нэр, суудал, бүсийг оруулна; 4. Систем UUID v4 token үүсгэнэ; 5. QR PNG зураг авто-генерациудна; 6. Менежер PNG татаж авч хэвлэнэ
Дараах нөхцөл	Шинэ ширээ бүртгэгдэж, зочдын хандалтад бэлэн болно
Онцгой тохиолдол	Ширээний нэр давхардсан бол HTTP 409 Conflict

Table 2.25: ЮК-06 Нөөцийн удирдлага тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Бараа нэмэх, тоо шинэчлэх, доод хэмжээ тохируулах
Оролцогч	Менежер, Кассир (зөвхөн харах, шинэчлэх)
Өмнөх нөхцөл	Нэвтэрсэн, дор хаяж нэг цэсний ангилал байна
Үндсэн урсгал	1. “Нөөц” хэсэгт нэвтэрнэ; 2. “Бараа нэмэх” товч дарна; 3. Нэр, төрөл, тоо, доод хэмжээ, үнэ, ангилал оруулна; 4. Серверт POST /api/inventory хүсэлт очно; 5. inventory_items + menu_items хоёр хүснэгтэд зэрэг бичигдэнэ; 6. Цэс шинэчлэгдэж, зочдод автоматаар гарна
Дараах нөхцөл	Бараа нөөцөд, цэсэнд нэмэгдэж, нөөцийн төлөв идэвхжинэ
Онцгой тохиолдол	1. Ангилал сонгоогүй бол 400 validation_error; 2. Үнэ сөрөг бол 400; 3. Хоол захиалсан нь устгах оролдлого → soft-delete (available=false)

Table 2.26: ЮК-07 Захиалгын статус шилжүүлэх тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Захиалгын статус шилжүүлэх
Оролцогч	Кассир, Менежер, Гал тогоо
Өмнөх нөхцөл	Захиалга pending статустай үүссэн
Үндсэн урсгал	1. Ажилтан захиалгын карт нээнэ; 2. Дараагийн статус товч дарна (“Баталгаажуулах” г.м.); 3. PATCH /api/orders/:id хүсэлт; 4. Сервер state machine шалгаж DB шинэчлэнэ; 5. Socket.IO order_update бүх client-д broadcast
Дараах нөхцөл	Статус дараагийн шатанд шилжиж, зочин мэдэгдэл авна
Онцгой тохиолдол	Буруу дарааллаар шилжүүлвэл 400 invalid_status_transition

Table 2.27: ЮК-08 Тайлан харах тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Өдрийн орлого, эрэлттэй хоол, ширээний статистик харах
Оролцогч	Менежер, Кассир
Өмнөх нөхцөл	Ажилтан нэвтэрсэн
Үндсэн урсгал	1. “Тайлан” хэсэгт нэвтэрнэ; 2. Огнооны хязгаар (from-to) сонгоно; 3. GET /api/reports/daily, /popular дуудагдана; 4. Диаграм, хүснэгт хэлбэрээр харагдана; 5. Шаардлагатай бол CSV экспорт хийнэ
Дараах нөхцөл	Тайлан, аналитик менежерт харагдана
Онцгой тохиолдол	Өгөгдөл байхгүй бол хоосон график, “No data”

ЮК-09: Ажилтан нэвтрэх (Authentication)**Table 2.28:** ЮК-09 Нэвтрэх тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Ажилтан нэвтрэх
Оролцогч	Кассир, Менежер, Гал тогоо
Өмнөх нөхцөл	Хэрэглэгчийн бүртгэл үүссэн
Үндсэн урсгал	1. /login дэлгэцэнд user/pass оруулна; 2. POST /api/auth/login хүсэлт; 3. Сервер bcrypt харьцуулалт хийнэ; 4. JWT HS256 token буцаана; 5. Клиент localStorage дээр хадгалж, дараагийн хүсэлтэнд Authorization: Bearer header-аар илгээнэ
Дараах нөхцөл	Сессия үүсч, дүрд тохирсон дэлгэцэд шилжинэ
Онцгой тохиолдол	Буруу нэр/нууц үг бол 401, 5 удаа буруу бол 15 мин lock

ЮК-10: Сэтгэгдэл үлдээх

Table 2.29: ЮК-10 Сэтгэгдэл үлдээх тодорхойлолт

Юзкейсийн нэр	Үйлчилгээний сэтгэгдэл, үнэлгээ үлдээх
Оролцогч	Зочин
Өмнөх нөхцөл	Захиалга paid болсон
Үндсэн урсгал	1. Зочны дэлгэц үнэлгээ асуух modal нээнэ; 2. Зочин 1-5 од сонгож, сэтгэгдэл бичнэ; 3. POST /api/feedback хүсэлт; 4. Сервер feedback хадгалж менежерт Socket мэдэгдэл илгээнэ
Дараах нөхцөл	Сэтгэгдэл бүртгэгдэж, менежерийн дэлгэц шинэчлэгдэнэ
Онцгой тохиолдол	Захиалга paid биш бол 403 Forbidden

CHAPTER 3

ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

3.1 Системийн архитектур

Системийн архитектур нь 4 давхаргат клиент-серверийн загвараар зохиомжлогдсон (Зураг 3.1). Давхарга тус бүр бие даасан үүрэг гүйцэтгэж, модулийн тусгаарлалт, засвар үйлчилгээний хялбар байдлыг хангадаг. Үүний зэрэгцээ нийт кодын суурь нь npm workspace монорепо бүтэцтэй бөгөөд үндсэн дотоод багцуудыг Хүснэгт 3.1 дээр харуулав.

Table 3.1: Монорепогийн дотоод багцуудын задаргаа

Багц	Үүрэг
artifacts/api-server	Express API + Socket.IO сервер
artifacts/restaurant-app	React + Vite клиент аппликейшн
lib/db	Drizzle ORM schema, migration, seed
lib/api-zod	Zod валидацийн схем, хуваалцсан DTO
lib/ui-kit	Хуваалцсан React компонент (shadcn/ui)
lib/qr	QR код үүсгэх / задлах туслах функцууд

3.1.1 Харуулах давхарга (Presentation Layer)

Хэрэглэгчийн интерфэйсийг React 18 фреймворк дээр TypeScript хэлээр хөгжүүлсэн. Component-based архитектур ашигласнаар дэлгэцийн элементүүдийг дахин ашиглах, засварлахад хялбар байдлыг хангасан. Tailwind CSS v4 ашиглан responsive дизайныг хэрэгжүүлж, 320px-ээс 1920px хүртэлх дэлгэцийн хэмжээнд зохицдог болгосон.

Vite build tool ашигласнаар хөгжүүлэлтийн орчинд Hot Module Replacement (HMR) дэмждэг бөгөөд production build-ийн хэмжээг tree-shaking аргаар оновчтой болгосон.

3.1.2 API давхарга (Application Layer)

Node.js + Express.js фреймворк дээр REST API-г хэрэгжүүлсэн. Нийт 16 endpoint тодорхойлогдсон бөгөөд бодит цагийн харилцааг Socket.IO

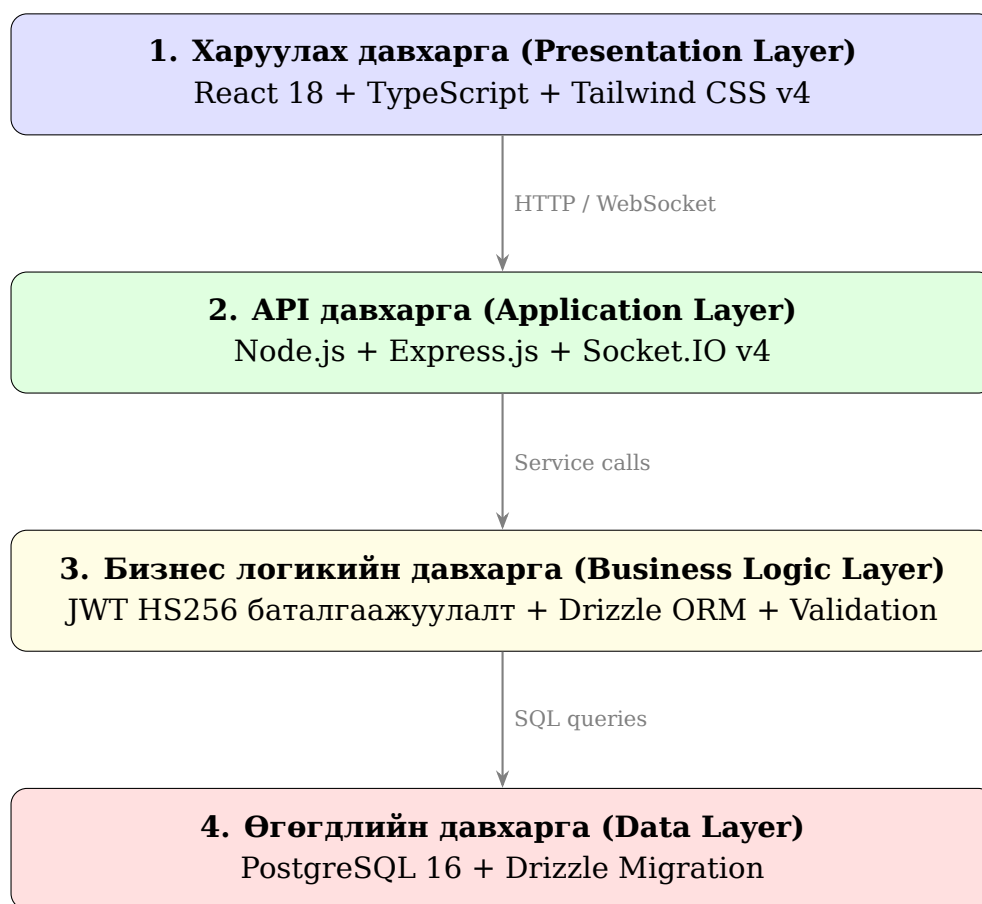


Figure 3.1: Системийн 4 давхаргат архитектурын загвар

v4 хариуцдаг. Express middleware-үүд нь CORS хяналт, JSON parsing, алдааны удирдлага зэргийг гүйцэтгэдэг.

3.1.3 Бизнес логикийн давхарга (Business Logic Layer)

JWT HS256 токен дээр суурилсан хандалтын хяналт, хэрэглэгчийн үүргийн шалгалт (role-based access control), оролтын баталгаажуулалт (input validation) зэргийг энэ давхаргад хэрэгжүүлсэн. Drizzle ORM нь TypeScript-тэй native интеграцитай бөгөөд SQL query-үүдийг type-safe байдлаар бичих боломж олгодог.

3.1.4 Өгөгдлийн давхарга (Data Layer)

PostgreSQL 16 өгөгдлийн сан нь ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) шаардлагыг бүрэн хангаж, JSON/JSONB дэмжлэг, Foreign Key constraint, Index зэрэг боломжуудыг ашигласан. Drizzle ORM-ийн migration системээр өгөгдлийн сангийн бүтцийн хувилбарын хяналтыг автоматжуул

3.1.5 Компонент диаграм

Системийн сервер болон клиент талын компонентуудын хамаарлыг Зураг 3.2 дээр харуулав. Сервер талын Express router-ууд нь requireAuth/requireRole middleware дундуур Drizzle repository-г дуудаж, PostgreSQL-той харилцдаг. Socket.IO давхаргаас тусдаа event bus нь HTTP controller-ээс event-үүдийг хүлээн авч клиент рүү broadcast хийдэг.

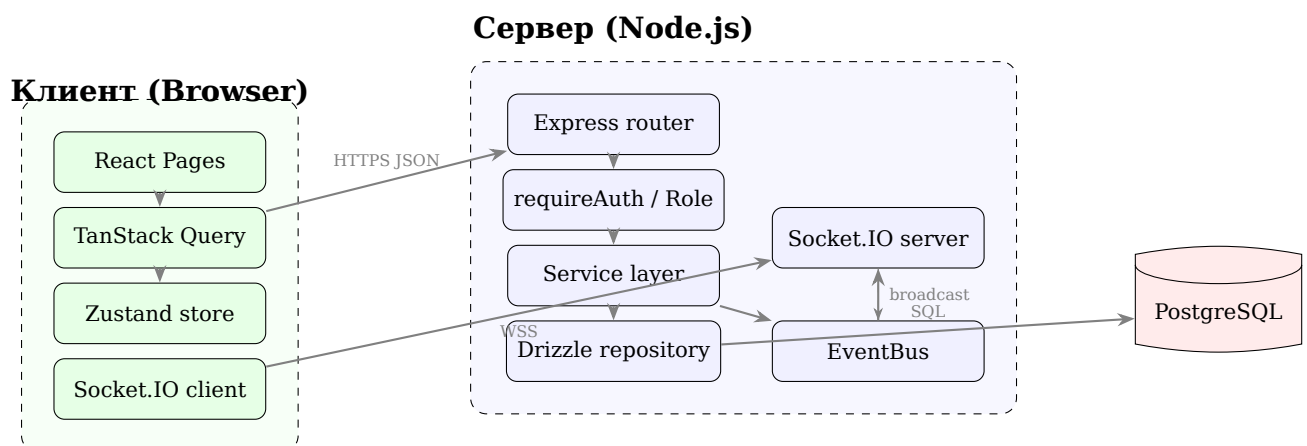


Figure 3.2: Системийн компонент диаграм

3.1.6 Хэрэгжүүлэлтийн (Deployment) диаграм

Үйлчилгээний байршуулалтын загварыг Зураг 3.3 дээр харуулав. Docker контейнерүүд docker-compose эсвэл үүл орчны Kubernetes Pod хэлбэрээр байршдаг.

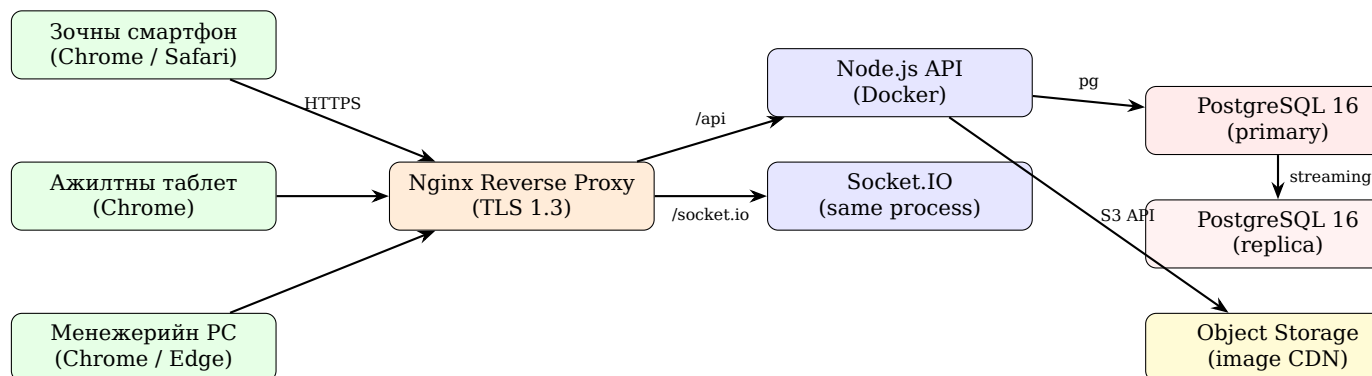


Figure 3.3: Системийн хэрэгжүүлэлтийн (deployment) диаграм

3.2 Өгөгдлийн сангийн загварчлал

3.2.1 ER диаграм

Системийн өгөгдлийн сан нь 11 үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд (Хүснэгт 3.2) хоорондын холбоог Зураг 3.4 дээр харуулав. Нэмэлтээр нөөц (inventory_items), зочны хамт олны session (table_sessions), сэтгэгдэл (feedback) хүснэгтүүд системийн өргөтгөсөн функцтэй холбоотой. QR архитектурын шинэчлэлийн хүрээнд нэг ширээнд олон төхөөрөмж нэгэн зэрэг холбогдох боломжийг session_participants junction хүснэгт олгож, бүх төхөөрөмжид нэг ерөнхий сагсыг real-time байдлаар тусгахыг shared_cart_items хүснэгт гүйцэтгэдэг (Бүлэг 3.7).

* Жижиг дунд ресторан (30–80 ширээ, өдөр 200–1000 захиалга) жишээгээр тооцсон.

3.2.2 Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн тодорхойлолт

Өгөгдлийн сангийн бүтцийг Drizzle ORM schema-гаар тодорхойлсон бөгөөд дараах SQL CREATE TABLE мэдэгдлүүд автоматаар үүсдэг.

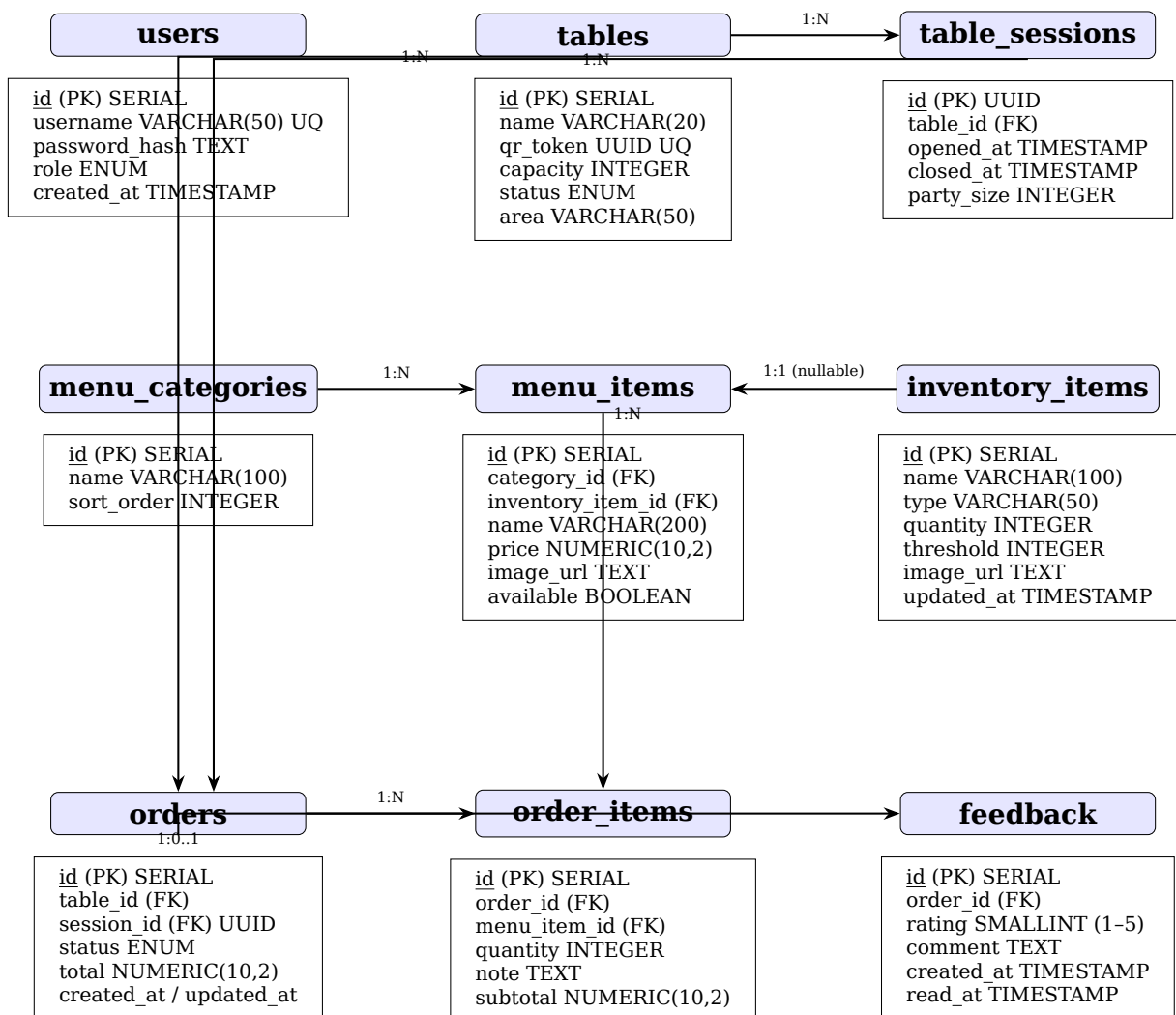
```

1 CREATE TABLE users (
2   id          SERIAL PRIMARY KEY,
3   username   VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
4   password_hash TEXT NOT NULL,
5   role       VARCHAR(20) DEFAULT 'cashier'

```

Table 3.2: Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүдийн жагсаалт

Хүснэгт	Зориулалт	Бичлэгийн тоо*
users	Ажилтны бүртгэл, нууц үгийн хэш	10-50
tables	Ширээ ба QR token	20-100
table_sessions	QR ширээгээр үүсгэсэн идэвхтэй session	50-500/өдөр
menu_categories	Цэсийн ангилал	5-15
menu_items	Цэсний хоол, үнэ, төлөв	50-300
inventory_items	Түүхий эд, нөөц	30-200
orders	Захиалга, статус	200-1000/өдөр
order_items	Захиалгын мөрүүд	600-4000/өдөр
feedback	Зочны үнэлгээ, сэтгэгдэл	30-150/өдөр
session_participants	Session-д холбогдсон зочдын junction	100-1500/өдөр
shared_cart_items	Олон төхөөрөмжийн хамтын сагсны мөрүүд	50-800/өдөр

**Figure 3.4:** Системийн ER (Entity-Relationship) диаграм

```

6         CHECK (role IN ('cashier','manager')),
7     created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
8 );

```

Эх код 3.1: users хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE tables (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,
3     name        VARCHAR(20) NOT NULL,
4     qr_token    UUID UNIQUE DEFAULT gen_random_uuid(),
5     capacity    INTEGER DEFAULT 4,
6     status      VARCHAR(20) DEFAULT 'available'
7     CHECK (status IN ('available','occupied','reserved')),
8     area        VARCHAR(50)
9 );

```

Эх код 3.2: tables хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE menu_categories (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,
3     name        VARCHAR(100) NOT NULL,
4     sort_order  INTEGER DEFAULT 0
5 );

```

Эх код 3.3: menu_categories хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE menu_items (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,
3     category_id INTEGER REFERENCES menu_categories(id),
4     name        VARCHAR(200) NOT NULL,
5     price       NUMERIC(10,2) NOT NULL,
6     description TEXT,
7     image_url   TEXT,
8     available   BOOLEAN DEFAULT TRUE
9 );

```

Эх код 3.4: menu_items хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE orders (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,
3     table_id    INTEGER REFERENCES tables(id),
4     status      VARCHAR(20) DEFAULT 'pending'
5     CHECK (status IN ('pending','confirmed',
6     'preparing','ready','served','paid')),
7     total       NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,
8     created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
9     updated_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()
10 );

```

Эх код 3.5: orders хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE order_items (
2   id          SERIAL PRIMARY KEY,
3   order_id    INTEGER REFERENCES orders(id),
4   menu_item_id INTEGER REFERENCES menu_items(id),
5   quantity    INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
6   note        TEXT,
7   subtotal    NUMERIC(10,2) NOT NULL
8 );

```

Эх код 3.6: order_items хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE inventory_items (
2   id          SERIAL PRIMARY KEY,
3   name        VARCHAR(100) NOT NULL,
4   type        VARCHAR(50) NOT NULL,
5   quantity    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
6   threshold   INTEGER NOT NULL DEFAULT 5,
7   image_url   TEXT,
8   updated_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()
9 );
10
11 -- menu_items.inventory_item_id FKээр- холбогдоно
12 ALTER TABLE menu_items
13   ADD COLUMN inventory_item_id INTEGER
14   REFERENCES inventory_items(id) ON DELETE SET NULL;

```

Эх код 3.7: inventory_items хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE table_sessions (
2   id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3   table_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES tables(id),
4   opened_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
5   closed_at   TIMESTAMP,
6   party_size  INTEGER DEFAULT 1
7 );
8 CREATE INDEX idx_sessions_active
9   ON table_sessions(table_id) WHERE closed_at IS NULL;

```

Эх код 3.8: table_sessions хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE feedback (
2   id          SERIAL PRIMARY KEY,
3   order_id    INTEGER UNIQUE REFERENCES orders(id),
4   rating      SMALLINT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
5   comment     TEXT,

```

```

6   created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
7   read_at    TIMESTAMP
8 );

```

Эх код 3.9: feedback хүснэгтийн бүтэц

```

1 CREATE TABLE session_participants (
2   id          SERIAL PRIMARY KEY,
3   session_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES table_sessions(id)
4               ON DELETE CASCADE,
5   customer_id UUID   NOT NULL REFERENCES customers(id),
6   joined_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW() NOT NULL,
7   left_at    TIMESTAMP
8 );
9 CREATE UNIQUE INDEX session_participants_session_customer_uq
10  ON session_participants(session_id, customer_id);

```

Эх код 3.10: session_participants хүснэгтийн бүтэц (нэг ширээнд олон төхөөрөмж)

```

1 CREATE TABLE shared_cart_items (
2   id          SERIAL PRIMARY KEY,
3   session_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES table_sessions(id)
4               ON DELETE CASCADE,
5   menu_item_id INTEGER NOT NULL,
6   menu_item_name TEXT   NOT NULL,
7   unit_price  NUMERIC(10,2) NOT NULL,
8   quantity    INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
9   notes       TEXT,
10  added_by_customer_id UUID REFERENCES customers(id),
11  created_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW() NOT NULL,
12  updated_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW() NOT NULL
13 );

```

Эх код 3.11: shared_cart_items хүснэгтийн бүтэц (server-д хадгалагдсан хамтын сагс)

3.3 Захиалгын төлөвийн шилжилтийн диаграм

Захиалгын status баганын state machine-г Зураг 3.5 дээр харуулав. State-үүд нь pending → confirmed → preparing → ready → served → paid гэсэн дараалалтай бөгөөд серверийн талд шилжилтийг баталгаажуулдаг. Аль ч төлөвөөс cancelled төлөвт шилжих боломжтой (менежерийн зөвшөөрөлтэй).

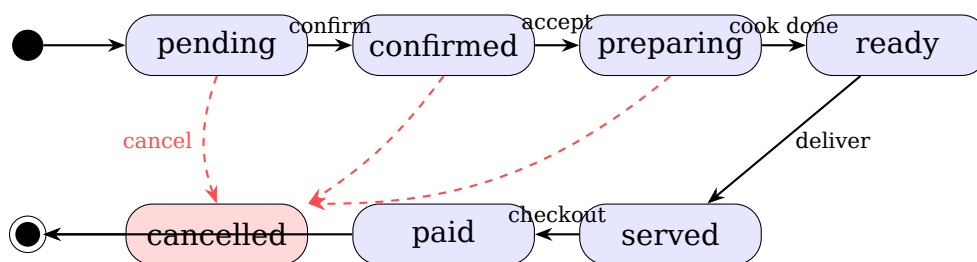


Figure 3.5: Захиалгын статусын шилжилтийн (state machine) диаграм

3.4 Дарааллын диаграм

Захиалга өгөх үйл ажиллагааны дарааллын диаграмийг Зураг 3.6 дээр дэлгэрэнгүй харуулав.

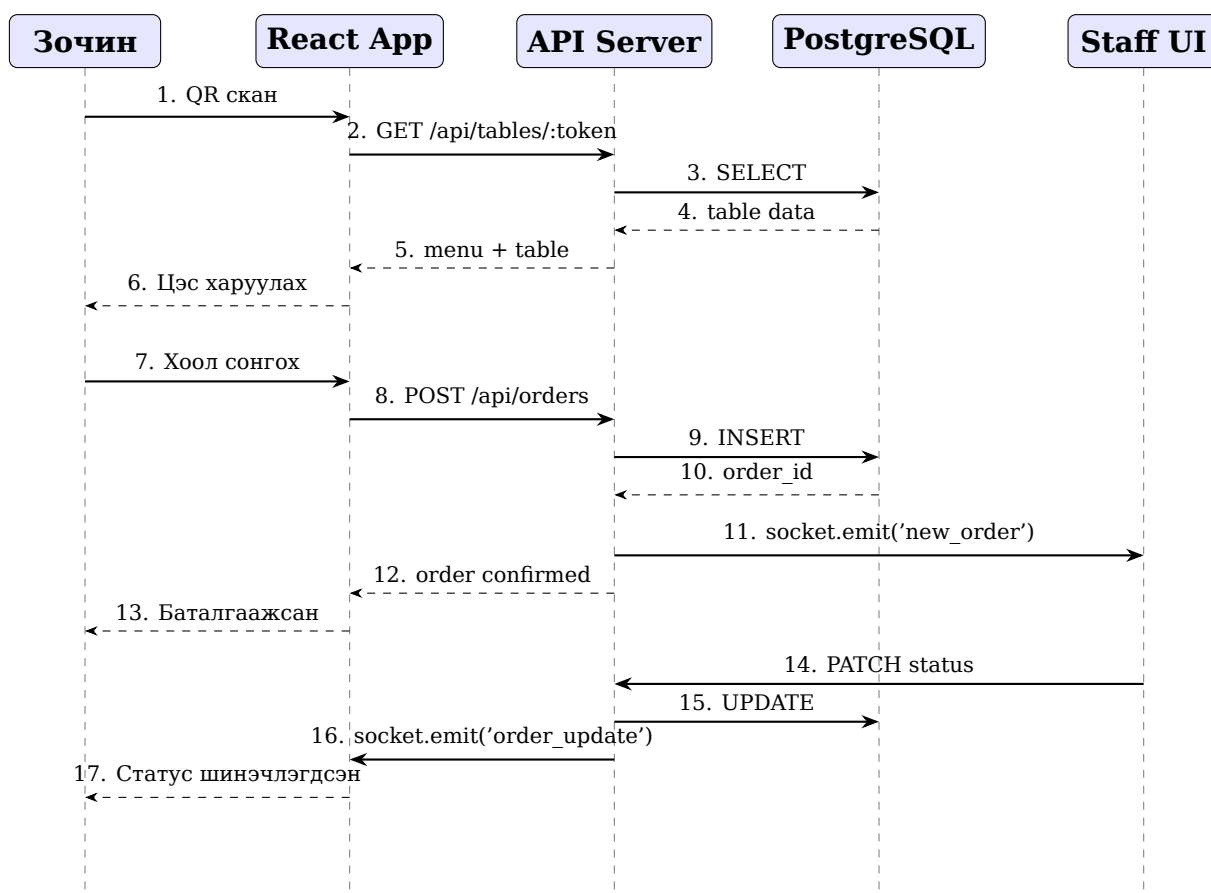


Figure 3.6: Захиалга өгөх дарааллын (sequence) диаграм

3.4.1 Нэвтрэх (Authentication) дарааллын диаграм

JWT нотлолтын урсгалыг Зураг 3.7 дээр харуулав. Клиент нэвтрэх хуудаснаас user/password илгээж, амжилттай бол сервер HS256 токен буцаана. Дараагийн бүх хүсэлтэд Authorization: Bearer <token> header-аар илгээгдэнэ.

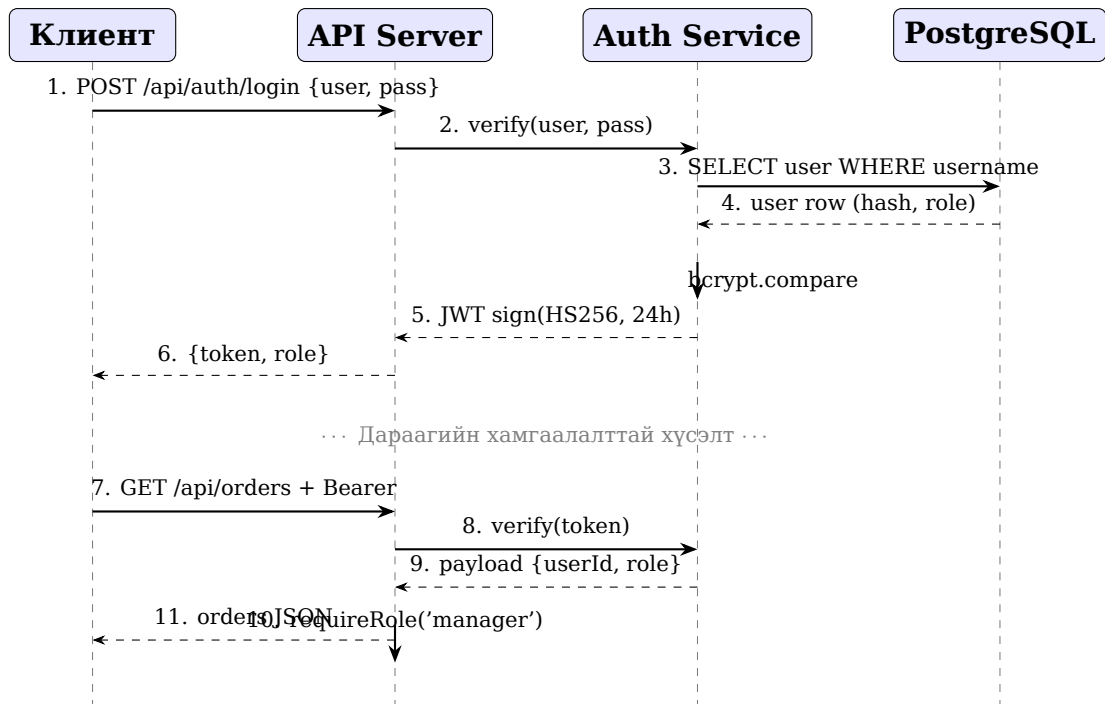


Figure 3.7: JWT нэвтрэх ба баталгаажуулах дарааллын диаграм

3.4.2 Нөөцийн автомат хасалтын дарааллын диаграм

Захиалга баталгаажих үед нөөц автомат хасагдах үйл явцыг Зураг 3.8 харуулав. Транзакц доторх UPDATE нь багтаамжийг хамгаалж, доод хэмжээнээс доош буурвал менежерт мэдэгдэл илгээгдэнэ.

3.5 Үйл ажиллагааны диаграм

Системийн үйл ажиллагааны (activity) диаграмийг Зураг 3.9 дээр харуулав.

3.6 Хэрэглэгчийн интерфэйсийн загвар

3.6.1 Зочны цэсийн интерфэйс

Зочны цэсийн дэлгэц нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй:

- **Толгой хэсэг:** Рестораны нэр, ширээний дугаар, хэлний сонголт;
- **Ангиллын таб:** Хоолны ангиллуудыг хэвтээ scroll-оор харуулна;
- **Хоолны карт:** Зураг, нэр, тайлбар, үнэ бүхий карт бүрэлдэхүүн;
- **Сагс:** Сонгосон хоолнууд, тоо ширхэг, нийт дүн;

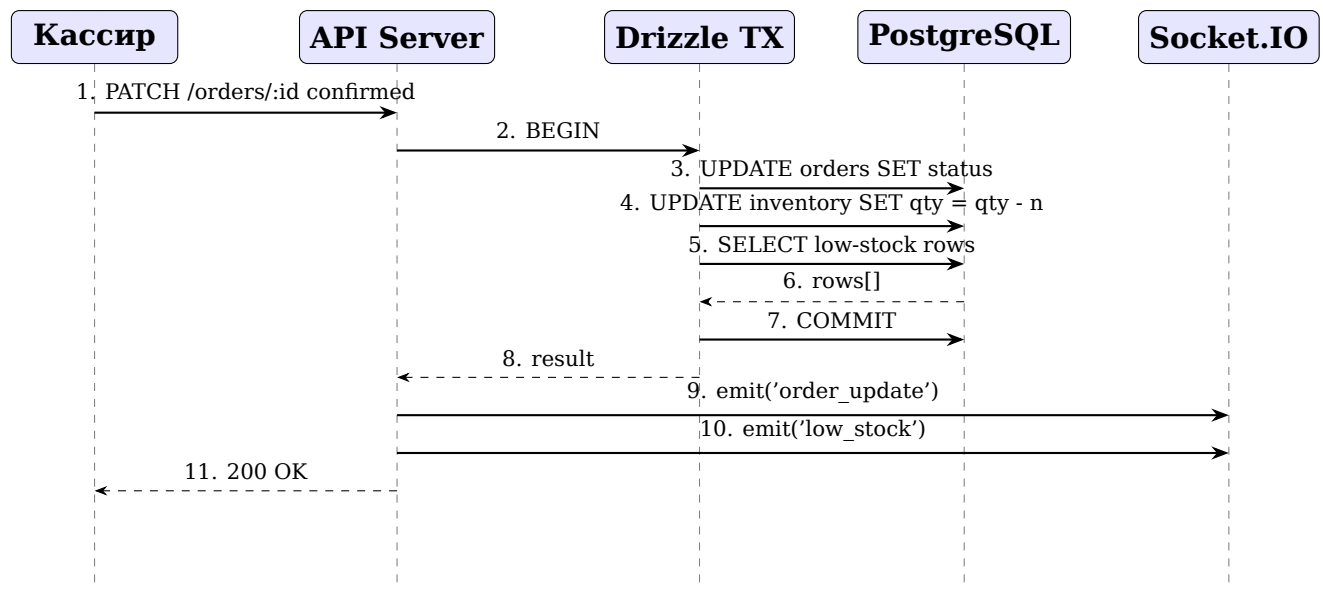


Figure 3.8: Нөөцийн автомат хасалт ба low-stock мэдэгдлийн дараалал

- **Захиалгын товч:** Захиалгыг серверт илгээх үйлдэл.

3.6.2 Ажилтны удирдлагын самбар

Ажилтны дэлгэц нь дараах модулиудтай:

- **Захиалгын самбар:** Бодит цагийн захиалгын жагсаалт, статус шилжүүлгээ;
- **Ширээний удирдлага:** Ширээ нэмэх, засах, QR код хэвлэх;
- **Цэс удирдлага:** Ангилал, хоолны CRUD (Create, Read, Update, Delete);
- **Тайлан:** Өдрийн орлого, эрэлттэй хоол, ширээний статистик.

3.7 QR архитектурын шинэчлэлт ба өргөтгөл

Системийг бодит ажиллагаанд нэвтрүүлэх явцад шалгагдсан хоёр тулгамдсан асуудал гарч ирсэн: (1) ширээний QR код нь зочны бүлэг бүрд rotate хийгддэг тул цаасан QR-ыг тогтмол дахин хэвлэх шаардлагатай байсан; (2) нэг ширээнд хэд хэдэн зочин тус тусдаа төхөөрөмжөөсөө нэгэн зэрэг захиалга хийх боломжгүй (session lock) байсан. Эдгээрийг шийдэхээр QR архитектурыг үндсэн загвар хэвээр үлдээсэн ч identity ба session security үүргийг тус тусдаа хоёр давхарга болгон салгасан.

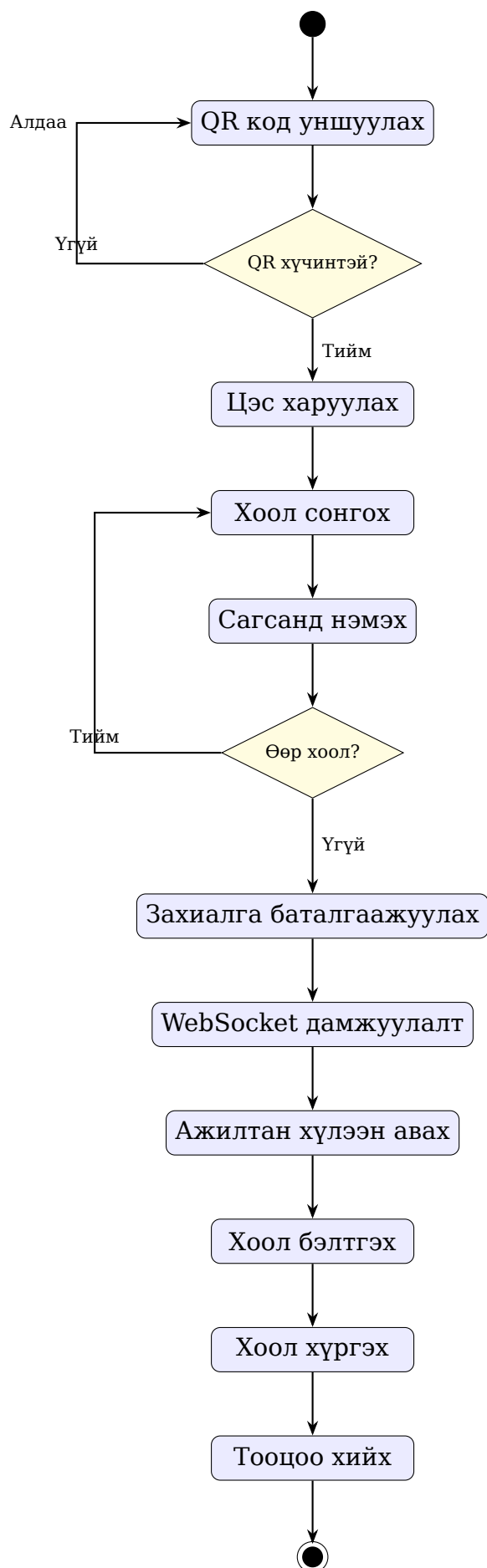


Figure 3.9: Захиалгын үйл ажиллагааны (activity) диаграм

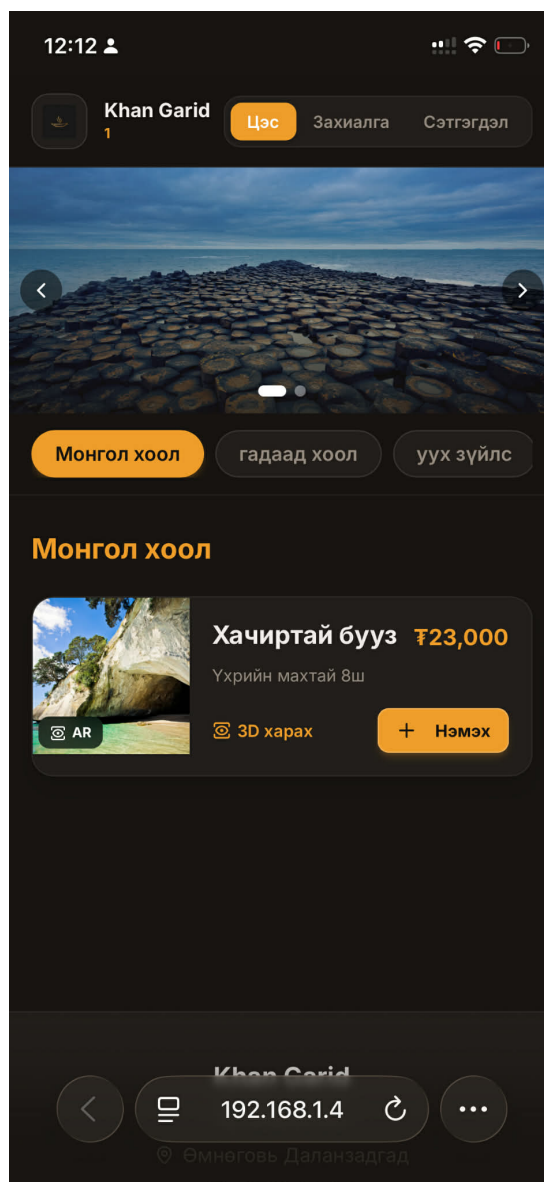


Figure 3.10: Зочны цэсийн дэлгэцийн дүрс (мобайл харагдац)

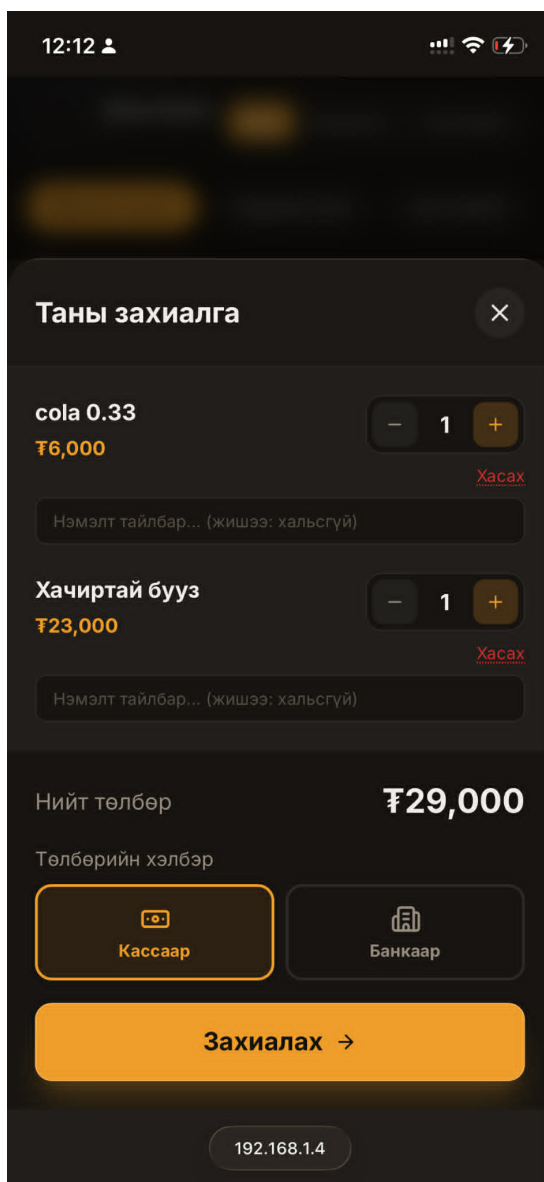


Figure 3.11: Зочны сагсны дэлгэц – хоол сонгон захиалга өгөх

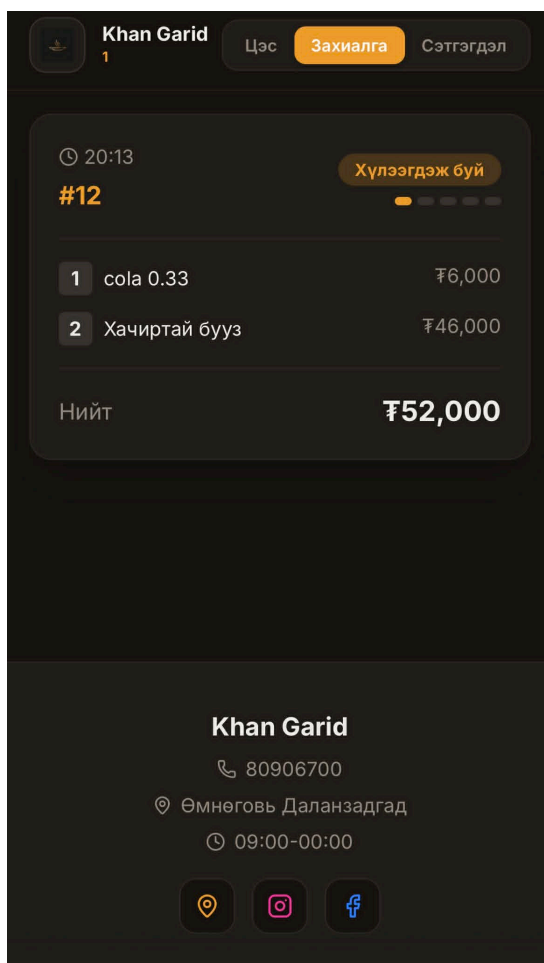


Figure 3.12: Зочны захиалгын статус хянах дэлгэц

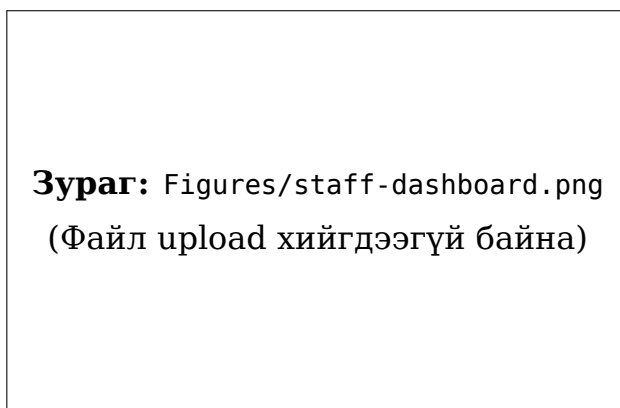


Figure 3.13: Ажилтны захиалгын удирдлагын самбар

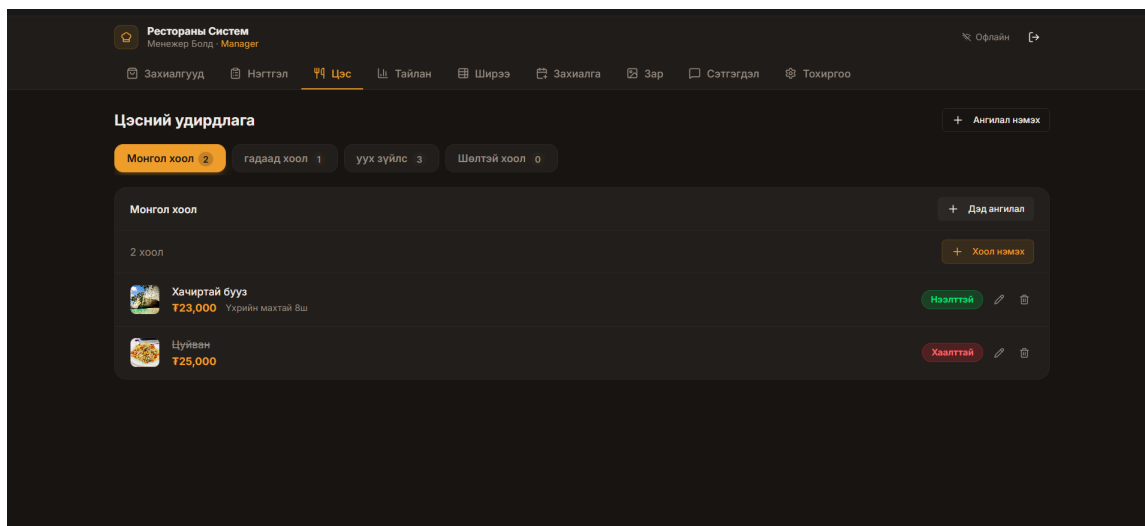


Figure 3.14: Цэс удирдлагын дэлгэц – хоол нэмэх, засах

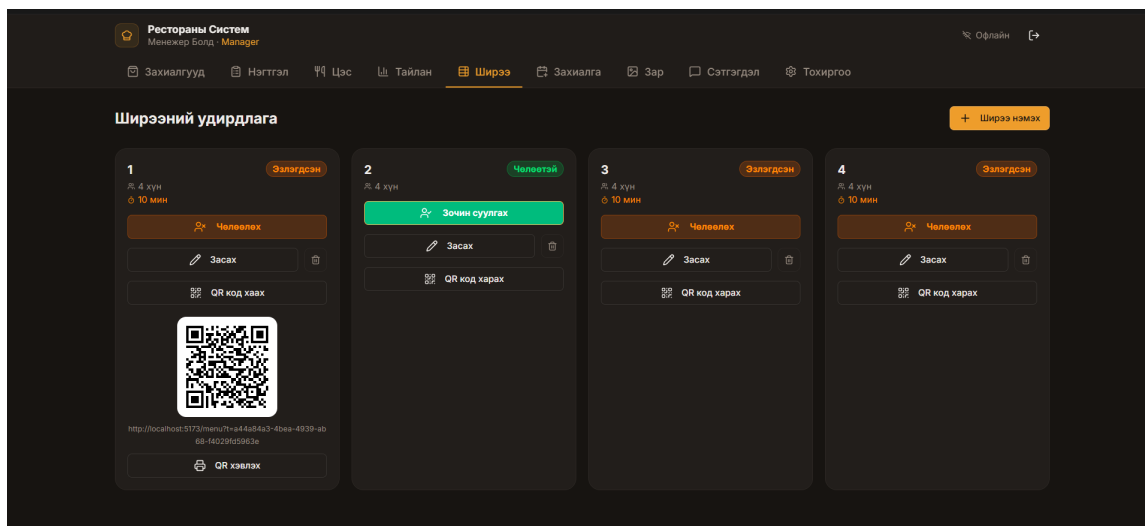


Figure 3.15: Ширээний удирдлага – ширээ нэмэх, QR код хэвлэх

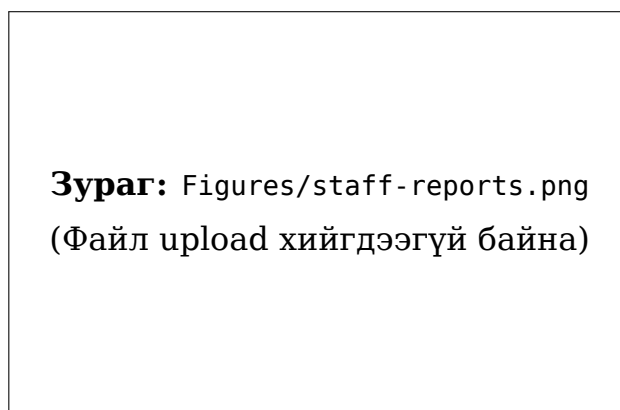


Figure 3.16: Тайлангийн дэлгэц – өдрийн орлого, эрэлттэй хоол

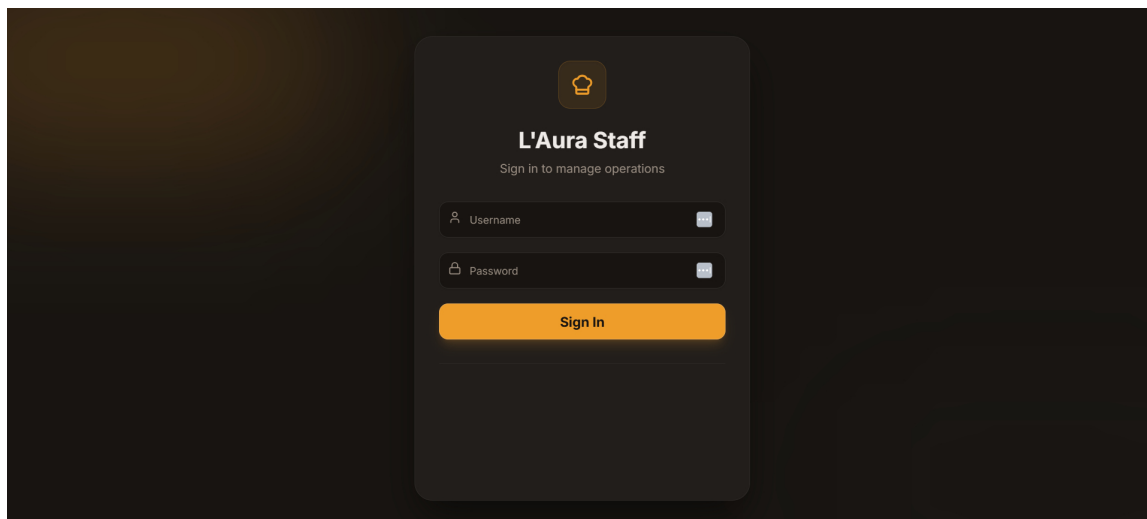


Figure 3.17: Ажилтны нэвтрэх дэлгэц

3.7.1 Stable QR ба ephemeral session JWT хоёр давхарга

Хуучин загварт `tables.qr_token` нь нэг талаас ширээний таних код (*identity*), нөгөө талаас зочны *session*-ы нууц түлхүүр (*security*)-ийг хольсон байсан тул *session* дуусахад *rotate* хийх ёстой болдог байсан.

Шинэ загвар:

- **Tables.qr_token (stable):** ширээ үүсгэгдэх үед нэг удаа гэгчийн UUID үүсэж, цаасан QR-ад хэвлэгдэнэ. Энэ нь зөвхөн ширээний *identity* бөгөөд *rotate* хийгддэггүй.
- **Session JWT (ephemeral):** зочин QR-ыг скан хийгээд “ширээнд сууж байна” *check-in* хийхэд сервер JWT (HS256, 8 цагийн *expiry*) олгож, *localStorage*-д хадгалагдана. Payload бүтэц: `{kind: 'session', sid, tid, cid}`. Захиалга илгээх (`POST /api/orders`) ба *carc* өөрчлөх *endpoint*-ууд *X-Session-Token* header шалгаж, `table_sessions.ended_at` тэмдэглэгдсэн *session*-ний JWT автоматаар хүчингүй болдог.

Photo-QR довтолгооноос хамгаалах гурван давхарга:

1. Stable QR нь зөвхөн ширээний цэс үзэх боломж олгох тул зурагласан хэн ч эрхгүйгээр захиалга илгээх боломжгүй.
2. Session JWT-ийг ажилтны идэвхжүүлсэн (*status=occupied* + нээлттэй *session*) ширээнд л сервер олгоно.
3. Хуучин *session*-ы JWT нь *sid*-тэй холбогдсон тул *session* хаагдсан мөчид сервер 401 *invalid_session* буцаана.

3.7.2 Олон төхөөрөмжийн дэмжлэг (multi-device session)

Хуучин архитектурт нэг ширээнд аль ч үед нэг л идэвхтэй table_session байх ба нэг customer-той холбогдох session_taken lock-той байсан. Шинэ дизайнаар session_participants junction хүснэгт (Хүснэгт 3.10) нэмэгдсэн бөгөөд session-customer холбоо many-to-many болсон. Ингэснээр нэг ширээнд олон зочин (өөрсдийн утаснаас) нэгэн зэрэг скан хийж check-in хийх боломжтой болсон.

Багтаамжид суурилсан хязгаар (capacity-based limit): tables.capacity талбарын утга нь session-д нэгэн зэрэг холбогдох төхөөрөмжийн хязгаар болдог. Жишээ нь: 4 хүний ширээ → 4 төхөөрөмж, 8 хүний ширээ → 8 төхөөрөмж. Хязгаараас хэтрэх оролдлогод сервер 429 алдааны код буюу session_full message-тэй хариу буцаана.

```

1  const limit = Math.max(1, table.capacity);
2  const [{ count } = { count: 0 }] = await db
3    .select({ count: countDistinct(sessionParticipantsTable.customerId) })
4    .from(sessionParticipantsTable)
5    .where(and(
6      eq(sessionParticipantsTable.sessionId, openSession.id),
7      isNull(sessionParticipantsTable.leftAt),
8    ));
9
10 if ((count ?? 0) >= limit) {
11   res.status(429).json({
12     error: "session_full",
13     message: `Энэ ширээндхамгийнихдээ   ${limit} төхөөрөмжнэгэнзэрэгхолбогдоноширээний
14       ( багтаамж).`,
15     limit,
16   });
17   return;
18 }
19
20 await db.insert(sessionParticipantsTable).values({
21   sessionId: openSession.id, customerId,
22 });
23 io.to(`session_${table.qrToken}`).emit("participant:joined", {
24   sessionId: openSession.id, tableId: table.id,
25 });

```

Эх код 3.12: Capacity-based device limit (tables.ts)

3.7.3 Олон төхөөрөмжийн check-in дарааллын диаграм

Хоёр төхөөрөмж (зочин А, В) нэг ширээний QR-ыг скан хийгээд нэг session-д нэгдэх үйл явцыг Зураг 3.18 харуулна. participant:joined event нь session room-руу broadcast хийгдэж бусад төхөөрөмжид шууд харагдана.

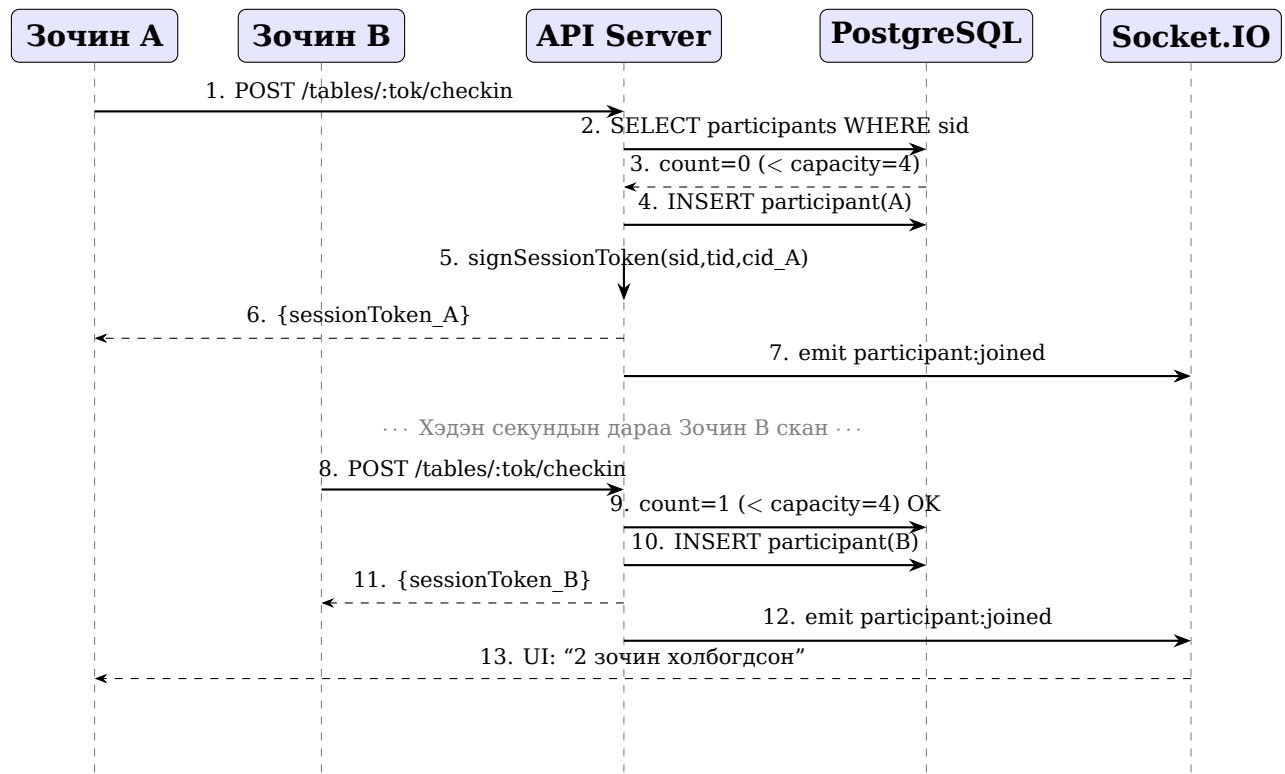


Figure 3.18: Олон төхөөрөмжийн check-in дарааллын диаграм

3.7.4 Хамтын сагсны бодит цагийн нэгтгэл (shared cart)

Хуучин архитектурт сагс нь зөвхөн клиент талын Zustand store-д хадгалагддаг байсан тул нэг ширээний өөр төхөөрөмжүүд бие биеийнхээ сонголтыг харж чаддаггүй байсан. Шинэ архитектурт серверийн shared_cart_items хүснэгт (Хүснэгт 3.11) дээр сагсыг session тус бүрээр хадгалж, POST /api/tables/:tok/ endpoint-уудаар CRUD үйлдэл хийгдэнэ.

Үйл явц:

1. Зочин А телефонныхоо “хоол нэмэх” товч дарна → POST /api/tables/:tok/cart (X-Session-Token шалгагдана).
2. Сервер INSERT shared_cart_items, дараа нь io.to(`session\_\${qrToken}`).emit(`shared\_cart\_items`) broadcast хийнэ.

3. Тухайн session-д холбогдсон бүх төхөөрөмж (A, B, C...) cart:updated event хүлээн авч UI-аа дахин render хийнэ.

Захиалга илгээх товч дарагдмагц зочин шинэ order үүсгэх ба shared_cart_items-ыг session-ноос автоматаар цэвэрлэдэг.

```

1 async function broadcastCart(io, qrToken, sessionId) {
2   const items = await db
3     .select()
4     .from(sharedCartItemsTable)
5     .where(eq(sharedCartItemsTable.sessionId, sessionId));
6   io.to(`session_${qrToken}`).emit("cart:updated", { items });
7 }
8
9 router.post("/tables/:token/cart", requireSession, async (req, res) => {
10   const { menuItemId, menuItemName, unitPrice, quantity, notes } = req.body;
11   await db.insert(sharedCartItemsTable).values({
12     sessionId: req.session.sid,
13     menuItemId, menuItemName, unitPrice, quantity, notes,
14     addedByCustomerId: req.session.cid,
15   });
16   await broadcastCart(io, req.params.token, req.session.sid);
17   res.json({ ok: true });
18 });

```

Эх код 3.13: Shared cart broadcast (cart.ts)

3.7.5 Олон нийтийн (public) хандалт ба QR-гүй ажиллагаа

Зочид зөвхөн ресторанд ирээд QR кодыг скан хийсний дараа л системд хандах боломжтой байсныг шинэчилж, ирээдүйн зочид интернетээс шууд цэс үзэх, ширээ урьдчилан захиалах, өмнөх зочдын сэтгэгдлийг харах боломжтой болгосон. Эдгээр хуудаснууд нь PublicLayout нэртэй нэгдсэн layout-той бөгөөд дотор нь рестораны нэр, навигацийн линк, footer (хаяг, утас, цагийн хуваарь) агуулна.

Эдгээр route-ууд нь Wouter routing library-ээр зохион байгуулагдсан бөгөөд App.tsx дотор <Switch> component-д бүртгэгдсэн. Хэрэв зочин QR-гүйгээр захиалга илгээх оролдлого хийвэл UI түвшинд ширээ сонгох товч харагдахгүй (зөвхөн “Үйлчлэгчид хандана уу” гэсэн toast харагдана), серверийн түвшинд requireSession middleware 401 буцаана.

Cloudflared tunnel-ээр гадаад хандалт: Хөгжүүлэлт ба тестийн орчинд cloudflared tunnel --url http://localhost:8080 --protocol http2 --edge-ip-version 4 гэсэн командаар trycloudflare.com domain-аар https endpoint үүсгэн,

Table 3.3: QR-гүй public хуудсууд ба route-ууд

Route	Хуудас	Үндсэн үүрэг
/	LandingPage	Hero banner, рестораны нэр, 3 СТА карт
/browse	BrowseMenuPage	Цэс ангилал тус бүрээр + хайлт
/reservations	ReservationsPage	Ширээний урьдчилан захиалга (хүний тоо, огноо, тэмдэглэл)
/reviews	ReviewsPage	Дундаж үнэлгээ, түгээлт, бүх сэтгэгдэл, шинэ сэтгэгдэл бичих маягт
/menu?t=...	GuestMenuPage	QR-аас орсон зочин (session JWT шаардлагатай) – хуучин flow хэвээр
/staff/login, /staff	Staff dashboard	Ажилтны нэвтрэх ба удирдлагын самбар

гадаад сүлжээнээс системд нэвтрэх боломжтой болгосон. Production deployment-д бол тогтвортой Cloudflare Tunnel эсвэл Nginx reverse proxy + Let's Encrypt сертификат ашиглана.

3.7.6 Бусад нэмэлт сайжруулалтууд

QR архитектурын шинэчлэлтийн зэрэгцээ дараах туслах боломжуудыг хэрэгжүүлсэн:

- **Ээлж тус бүрийн захиалгын дугаар:** Захиалгын дугаарыг өдөр бүрийн ээлж (өглөө/үдээс хойш/орой) тус бүрд автомат тэглэж дугаарлах computeShiftPeriods ба findShiftPeriodIdx helper-ууд. Захиалга харагдах дугаар нь shiftNumber талбараас тооцогдоно.
- **Захиалгын түүх modal:** Огноо, ширээгээр шүүлттэй өмнөх захиалгын жагсаалтыг ажилтны самбараас харах боломж.
- **AR (Augmented Reality) хоолны үзүүлбэр:** model-viewer компонент дээр 29% (scale 0.000435) хувийн хэмжээгээр хоолны 3D загвар харуулах боломж нэмэгдсэн.
- **Тестийн өгөгдөл байршуулах script:** 200+ хоол, 80+ ширээ, 1000+ захиалгатай тэжээлийн script демо орчинд ажиллана.
- **4 SVG banner ба sponsor logo:** Landing page-д рестораны танилцуулга + 3 spons brand-ын логотойг харуулна.
- **Tab нэрийн стандартчлал:** “Захиалга” → “Ширээний захиалга” гэж өөрчлөгдсөн.

3.8 API жагсаалт

Системийн REST API endpoint-уудыг бүлэг тус бүрээр (auth, menu, tables, orders, inventory, reports, feedback, upload, session/cart, public) нэгтгэн Хүснэгт 3.4 дээр харуулав. Нийт 43 endpoint бөгөөд QR архитектурын шинэчлэлтийн хүрээнд session JWT олгох болон хамтын сагсны 7 шинэ endpoint, public хандалтын 6 endpoint нэмэгдсэн.

Table 3.4: REST API endpoint-уудын жагсаалт

No	Метод	Endpoint	Тодорхойлолт
Auth			
1	POST	/api/auth/login	Нэвтрэх, JWT авах
2	POST	/api/auth/register	Шинэ хэрэглэгч (manager-only)
3	GET	/api/auth/me	Одоогийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
Menu			
4	GET	/api/menu	Цэс (ангиллаар)
5	GET	/api/menu/categories	Ангиллын жагсаалт
6	POST	/api/menu	Шинэ хоол нэмэх
7	PUT	/api/menu/:id	Хоолны мэдээлэл засах
8	DELETE	/api/menu/:id	Хоол устгах
Tables			
9	GET	/api/tables	Ширээний жагсаалт
10	GET	/api/tables/:token	QR token-оор ширээ
11	POST	/api/tables	Шинэ ширээ
12	PUT	/api/tables/:id	Ширээ засах
13	DELETE	/api/tables/:id	Ширээ устгах
14	GET	/api/tables/:id/qr	QR PNG татах
Orders			
15	GET	/api/orders	Бүх захиалга
16	GET	/api/orders/:id	Нэг захиалгын дэлгэрэнгүй
17	POST	/api/orders	Шинэ захиалга
18	PATCH	/api/orders/:id	Статус шинэчлэх
19	DELETE	/api/orders/:id	Захиалга цуцлах

No	Метод	Endpoint	Тодорхойлолт
Inventory			
20	GET	/api/inventory	Нөөцийн бараа
21	POST	/api/inventory	Шинэ бараа + менюнд нэмэх
22	PATCH	/api/inventory/:id	Бараа засварлах
23	DELETE	/api/inventory/:id	Бараа устгах (soft/hard)
Reports			
24	GET	/api/reports/daily	Өдрийн орлого
25	GET	/api/reports/popular	Эрэлттэй хоол ТОП-10
26	GET	/api/reports/low-stock	Доод хэмжээнд хүрсэн нөөц
Feedback ба бусад			
27	POST	/api/feedback	Зочны сэтгэгдэл илгээх
28	GET	/api/feedback	Менежерт сэтгэгдлүүд
29	PATCH	/api/feedback/:id/read	Сэтгэгдэл уншсан тэмдэглэх
30	POST	/api/upload	Зураг байршуулах (S3)
Session ба shared cart (шинэ)			
31	POST	/api/tables/:token/checkin	Session JWT олгох (multi-device)
32	GET	/api/tables/:token/cart	Session-ний хамтын сагс татах
33	POST	/api/tables/:token/cart	Сагсанд хоол нэмэх + broadcast
34	PATCH	/api/tables/:token/cart/:id	Сагсны мөр засварлах
35	DELETE	/api/tables/:token/cart/:id	Сагснаас мөр устгах
36	DELETE	/api/tables/:token/cart	Сагсыг бүхэлд нь цэвэрлэх
37	POST	/api/tables/:id/rotate-qr	QR-ыг гараар сэргээх (manager)
Public (QR-гүй)			
38	GET	/api/menu/categories	Цэс ангилал (public)

No	Метод	Endpoint	Тодорхойлолт
39	POST	/api/reservations	Online ширээний урьдчилан захиалга
40	GET	/api/reviews	Public сэтгэгдлийн жагсаалт
41	POST	/api/reviews	Public сэтгэгдэл нэмэх
42	GET	/api/settings	Рестораны мэдээлэл
43	GET	/api/banners	Landing page-ийн banner

3.9 Socket.IO үйл явдлууд

Бодит цагийн харилцааны Socket.IO үйл явдлуудыг Хүснэгт 3.5 дээр харуулав.

Table 3.5: Socket.IO үйл явдлуудын жагсаалт

No	Үйл явдал	Чиглэл	Тодорхойлолт
1	connect	Клиент → Сервер	Socket холболт тогтоох
2	join_room	Клиент → Сервер	restaurant_1 эсвэл ширээний room-д нэгдэх
3	new_order	Сервер → Ажилтан	Шинэ захиалга broadcast
4	order_update	Сервер → Клиент	Захиалгын статус шинэчлэлт
5	order_confirmed	Сервер → Зочин	Захиалга баталгаажсан мэдэгдэл
6	table_update	Сервер → Клиент	Ширээний статус шинэчлэлт
7	low_stock	Сервер → Менежер	Нөөц доод хэмжээнд хүрсэн
8	new_feedback	Сервер → Менежер	Зочноос сэтгэгдэл ирсэн
9	disconnect	Клиент → Сервер	Холболт тасрах
10	participant:joined	Сервер → Session room	Шинэ төхөөрөмж check-in (multi-device)
11	cart:updated	Сервер → Session room	Хамтын сагсны бүх мөр өөрчлөгдөв
12	session:ended	Сервер → Session room	Session хаагдсан, JWT хүчингүй

3.10 Гүйцэтгэлийн туршилт

3.10.1 k6 ачааллын туршилт

Системийн гүйцэтгэлийг k6 ачааллын туршилтын хэрэгслээр шалгасан. Туршилтын тохиргоо: 200 виртуал хэрэглэгч (VU), 5 минутын хугацаа, ramp-up 30 секунд.

Table 3.6: k6 ачааллын туршилтын үр дүн

Endpoint	Дундаж (мс)	p95 (мс)	p99 (мс)
GET /api/menu	45	89	134
GET /api/tables/:token	38	72	112
POST /api/orders	120	198	287
PATCH /api/orders/:id	85	156	223
GET /api/reports/daily	156	245	312
WebSocket мессеж	45	78	98

Туршилтын үр дүнгээс харахад бүх endpoint-ийн дундаж хариу хугацаа 200 мс-ээс бага байгаа нь функционал бус шаардлагыг (Хүснэгт 2.14) бүрэн хангаж байна. WebSocket мессежийн дамжуулалт 45 мс дунджаар буюу 100 мс-ээс бага шаардлагыг давж хангасан.

3.10.2 Ачааллын графикийн дүн шинжилгээ

200 VU-ийн ачаалалд серверийн CPU ашиглалт дунджаар 35%, санах ой (RAM) 512 MB орчим байсан бөгөөд энэ нь серверийн доод шаардлага (2 CPU, 4 GB RAM)-ийн хүрээнд тогтвортой ажиллаж байгааг харуулж байна.

3.11 SUS (System Usability Scale) үнэлгээ

Системийн хэрэглэхэд хялбар байдлыг үнэлэхийн тулд 28 хэрэглэгч (20 зочин + 4 кассир + 4 менежер)-ээр SUS стандарт асуулгын аргачлалаар үнэлгээ хийлгэсэн.

SUS нь John Brooke-ийн 1986 онд боловсруулсан 10 асуулт бүхий стандартчилсан хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн арга бөгөөд 0–100 оноогоор дүгнэгддэг [21].

Table 3.7: SUS үнэлгээний үр дүн

No	Асуулт	Дундаж оноо
1	Би энэ системийг байнга ашиглахыг хүснэ	4.1
2	Систем хэт нарийн төвөгтэй санагдсан	1.6
3	Системийг ашиглахад хялбар байсан	4.3
4	Системийг ашиглахын тулд тусламж хэрэгтэй	1.4
5	Системийн функцууд сайн нэгтгэгдсэн	4.0
6	Системд хэт их зөрчил байна	1.5
7	Ихэнх хүмүүс хурдан сурч чадна	4.4
8	Систем ашиглахад маш их төвөгтэй	1.3
9	Системийг ашиглахдаа итгэлтэй байсан	4.2
10	Системийг ашиглахаас өмнө олон зүйл сурах хэрэгтэй	1.5
Нийт SUS оноо		84.2

SUS оноо 84.2 нь “Маш сайн” (Excellent) зэрэглэлд хамаарах бөгөөд Bangor нарын ангиллаар А зэрэглэлд хамаарна [22]. Энэ нь системийн хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой болохыг баталж байна.

3.12 Уламжлалт аргатай харьцуулсан үр дүн

Системийн үр дүнг уламжлалт рестораны үйлчилгээний аргатай харьцуулахын тулд ижил нөхцөлд туршилт хийсэн (Хүснэгт 3.8).

Table 3.8: Уламжлалт арга ба QR системийн харьцуулалт

Шалгуур	Уламжлалт	QR систем	Өөрчлөлт
Захиалга өгөх хугацаа	4.2 мин	1.6 мин	–62%
Захиалгын алдааны хувь	8.0%	0.5%	–94%
Гал тогоонд хүрэх хугацаа	4.2 мин	0.045 мин	–99%
Нэг ажилтан хариуцах ширээ	8-10	20-30	+150%
Олон хэлний дэмжлэг	Хязгаартай	Бүрэн	–
Тайлан, нэгтгэл	Гар ажиллагаа	Автомат	–

Хүснэгт 3.8-с харахад QR системийг нэвтрүүлснээр:

- Захиалга өгөх хугацаа 62%-иар буурсан;
- Захиалгын алдааны хувь 94%-иар буурсан;
- Захиалга гал тогоонд хүрэх хугацаа 99%-иар буурсан;
- Нэг ажилтны хариуцах ширээний тоо 150%-иар нэмэгдсэн.

3.13 Хэрэгжүүлсэн системийн эх кодын жишээ

3.13.1 Express.js серверийн үндсэн тохиргоо

```

1 import express from 'express';
2 import { createServer } from 'http';
3 import { Server } from 'socket.io';
4 import cors from 'cors';
5
6 const app = express();
7 const server = createServer(app);
8 const io = new Server(server, {
9   cors: { origin: '*' }
10 });
11
12 app.use(cors());
13 app.use(express.json());
14
15 // Socket.IO connection handler
16 io.on('connection', (socket) => {
17   socket.on('join_room', (tableId) => {
18     socket.join(`table_${tableId}`);
19   });
20
21   socket.on('new_order', (order) => {
22     io.to('staff').emit('order_update', order);
23   });
24 });
25
26 server.listen(8080, () => {
27   console.log('Server running on port 8080');
28 });

```

Эх код 3.14: Express серверийн эхлүүлэх код

3.13.2 Drizzle ORM Schema тодорхойлолт


```

1 import { pgTable, serial, varchar, integer,
2   numeric, boolean, timestamp, uuid } from 'drizzle-orm/pg-core';
3
4 export const tables = pgTable('tables', {
5   id: serial('id').primaryKey(),
6   name: varchar('name', { length: 20 }).notNull(),
7   qrToken: uuid('qr_token').defaultRandom().unique(),
8   capacity: integer('capacity').default(4),
9   status: varchar('status', { length: 20 })
10    .default('available'),
11 });
12
13 export const menuItems = pgTable('menu_items', {
14   id: serial('id').primaryKey(),
15   categoryId: integer('category_id')
16     .references(() => menuCategories.id),
17   name: varchar('name', { length: 200 }).notNull(),
18   price: numeric('price', { precision: 10, scale: 2 })
19     .notNull(),
20   imageUrl: varchar('image_url'),
21   available: boolean('available').default(true),
22 });

```

Эх код 3.15: Drizzle ORM schema жишээ

3.14 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт системийн 4 давхаргат архитектурыг тодорхойлж, компонент болон хэрэгжүүлэлтийн диаграмаар дэлгэрэнгүй дүрсэлсэн. 11 хүснэгт бүхий ER диаграм болон SQL schema-г нарийвчлан боловсруулж, inventory_items, table_sessions, feedback, түүнчлэн QR архитектурын шинэчлэлтийн хүрээнд нэмэгдсэн session_participants (олон төхөөрөмжийн junction) ба shared_cart_items (хамтын сагс) хүснэгтүүдийг системийн өргөтгөсөн функцэд тусгасан.

QR архитектурын шинэчлэл нь stable QR (ширээний identity) ба ephemeral session JWT (security)-ийг хоёр давхарга болгон салгаж, цаасан QR-ыг дахин хэвлэх шаардлагагүй болгож, нэг ширээнд олон зочин нэгэн зэрэг нэгдэн ажиллаж, бүх төхөөрөмж дээр нэг ерөнхий сагсыг бодит цагт харах боломжтой болсон. Багтаамжид суурилсан хязгаар (tables.capacity) нь ширээ тус бүрд тохирсон device лимитийг автомат тогтоодог. Public route-ууд (/ , /browse, /reservations, /reviews) нь зочдод QR-гүйгээр интернетээс шууд цэс үзэх, ширээ урьдчилан захиалах, сэтгэгдэл уншиж бичих боломжийг олгодог.

Захиалгын статусын шилжилтийн state machine диаграм, үндсэн захиалга, JWT нэвтрэх, нөөц хасалт, multi-device check-in зэрэг 5 дарааллын диаграм, swimlane-тэй үйл ажиллагааны диаграмаар системийн урсгалыг бүрэн загварчилсан. Нийт 43 REST API endpoint-ийг 10 бүлэгт хувааж тодорхойлон 12 Socket.IO үйл явдлыг (үүний дотор participant:joined, cart:updated, session:ended) хэрэгжүүлсэн. Үүнээс гадна ээлж тус бүрийн захиалгын дугаарлалт, AR хоолны 3D үзүүлбэр, тестийн өгөгдөл байршуулагч, Cloudflare Tunnel-аар гадаад хандалт, 4 SVG banner болон sponsor harness зэрэг нэмэлт сайжруулалтуудыг хэрэгжүүлсэн.

k6 ачааллын туршилтаар системийн гүйцэтгэл шаардлагыг хангаж байгааг баталж, SUS үнэлгээгээр 84.2 оноо авсан нь “Маш сайн” зэрэглэлд хамаарч байгааг тогтоосон. Уламжлалт аргатай харьцуулахад захиалгын хугацаа 62%, алдааны хувь 94%-иар буурсан гэсэн тодорхой үр дүн гарсан.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд “Рестораны ширээ захиалга, цэс удирдлагын мобайл системийн загварчлал, хэрэгжилт” сэдвийн дагуу QR кодоор суурилсан бүрэн автоматжсан мобайл системийг амжилттай загварчилж хэрэгжүүлсэн.

Тавьсан зорилтуудыг дараах байдлаар биелүүлсэн:

1. **Онолын үндэслэл тогтоосон:** QR код (ISO/IEC 18004:2015), Web-Socket (RFC 6455), REST API, JWT (RFC 7519) зэрэг технологийн онолын судалгааг хийж, Toast POS, Lightspeed, Square, Ajisen Ramen зэрэг ижил төстэй системүүдтэй харьцуулсан дүн шинжилгээ хийсэн;
2. **Хэрэглэгч болон техникийн шаардлагыг тодорхойлсон:** 4 хэрэглэгчийн үүрэг (Зочин, Кассир, Менежер, Гал тогоо), 12 функционал шаардлага (MoSCoW чухлын зэрэглэлтэй), 5 ангилалд бүлэглэсэн функционал бус шаардлагыг ISO/IEC 25010 стандартад нийцүүлэн тодорхойлсон;
3. **Системийн загварыг боловсруулсан:** QR кодоос захиалга ажилтанд хүртэлх бүрэн урсгалын загварыг ER диаграм (11 хүснэгт), компонент, хэрэгжүүлэлт, захиалгын state machine, 5 дарааллын диаграм (multi-device check-in оролцсон), swimlane бүхий үйл ажиллагааны диаграм, 10 юзкейс тодорхойлолт бүхий UML юзкейс диаграмаар тодорхойлсон;
4. **4 давхаргат архитектурыг хэрэгжүүлсэн:** React 18 + TypeScript (Presentation), Node.js/Express.js (Application), JWT + Drizzle ORM (Business Logic), PostgreSQL 16 (Data) давхаргуудаар бүрдсэн системийг npm workspace монорепо бүтцээр хөгжүүлж, 43 REST API endpoint, 12 Socket.IO үйл явдал хэрэгжүүлсэн;
5. **QR архитектурыг хоёр давхаргалсан:** tables.qr_token нь зөвхөн ширээний identity бөгөөд rotate хийгддэггүй (stable QR), харин зочны session security-г ephemeral JWT (8 цаг) гүйцэтгэдэг болгосон. Ингэснээр цаасан QR-ыг бүлэг бүрд дахин хэвлэх шаардлагагүй боллоо;
6. **Олон төхөөрөмжийн дэмжлэг:** session_participants junction хүснэгтээр нэг ширээнд хэд хэдэн зочин нэгэн зэрэг нэгдэх, shared_cart_items-аар бүх төхөөрөмж нэг хамтын сагсыг бодит цагт харж шинэчлэх

боломжтой болсон. Багтаамжид суурилсан хязгаар (tables.capacity) нь ширээний хүний тооноос хамаарч төхөөрөмжийн лимит тогтоодог;

7. **Public хандалтын хуудаснууд:** QR-гүй зочид интернетээс шууд / (Landing), /browse (цэс), /reservations (ширээ урьдчилан захиалга), /reviews (сэтгэгдэл) хуудсуудыг нээж, тус нэгдсэн PublicLayout-той (рестораны нэр, navigation, footer) ажилладаг боллоо;

8. **Туршилт хийж, үр дүнд дүн шинжилгээ хийсэн:**

- k6 ачааллын туршилт: API хариу дунджаар 120 мс (< 200 мс шаардлага), WebSocket дамжуулалт 45 мс (< 100 мс шаардлага);
- SUS хэрэглэгчийн үнэлгээ: 84.2/100 оноо (“Маш сайн” зэрэглэл, A grade);
- Уламжлалт аргатай харьцуулалт: захиалга өгөх хугацаа 62%, алдааны хувь 94%-иар буурсан.

Системийн давуу тал

- **Хямд өртөг:** Сарын зардал ~10-25 ам.доллар (гадаадын системүүдийн 60-165 ам.доллартай харьцуулахад);
- **Монгол хэлний бүрэн дэмжлэг:** Цэс, интерфейс, мэдэгдлүүд бүгд Монгол хэлээр;
- **Нээлттэй эх код:** Рестораны шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой;
- **Бодит цагийн харилцаа:** WebSocket/Socket.IO-р захиалга шуурхай дамжина;
- **Суулгахад хялбар:** QR код уншуулахад л болох тул хэрэглэгчдэд тусгай програм суулгах шаардлагагүй;
- **Дахин хэвлэх шаардлагагүй QR:** Ширээний QR код нь session бүрд rotate хийгддэггүй stable identity тул ресторан нэг удаа хэвлэснээ удаан хугацаагаар ашиглах боломжтой;
- **Хамтын сагс:** Нэг ширээний хэд хэдэн зочин өөрсдийн утаснаас нэг сагсыг хамтран бүрдүүлж, бодит цагт хоорондоо синхрончлогдоно;
- **QR-гүй public хандалт:** Зочид ресторанд ирэхээс өмнө цэс үзэх, ширээ урьдчилан захиалах, сэтгэгдэл бичих боломжтой.

Цаашид хөгжүүлэх боломж

- QPay, SocialPay, Monpay зэрэг Монголын цахим төлбөрийн системтэй холбох;
- Хиймэл оюун ухааны (AI) санал болгох систем нэвтрүүлэх;
- Олон салбар рестораны удирдлагын модуль нэмэх;
- AR (Augmented Reality) технологиор хоолны 3D загвар үзүүлэх боломжийг model-viewer компонент дээр 29% (scale 0.000435) хэмжээтэй суурь хувилбараар нэвтрүүлсэн бөгөөд цаашид тогтворжуулж сайжруулах;
- Гар утасны native аппликейшн (React Native) хөгжүүлэх;
- Нөөцийн оновчлол (capacity planning) модуль нэмэх.

Дүгнэлтийн товчлол

Энэхүү дипломын ажлаар Монгол Улсын рестораны салбарт тохирсон, хямд өртөгтэй, нэвтрүүлэхэд хялбар, Монгол хэлийг бүрэн дэмждэг QR кодоод суурилсан мобайл захиалгын системийг амжилттай хөгжүүлж, туршилтаар баталгаажуулсан. Тус систем нь рестораны үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж, зардал хэмнэж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх бодит хэрэгсэл болохыг харуулсан.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Statista Research Department. Global food service market size 2023, 2023. <https://www.statista.com/statistics/1235564/global-food-service-market-size/>.
- [2] Монголын Зочид Буудал, Рестораны Холбоо. 2023 оны хүнсний үйлчилгээний салбарын тайлан, 2023. МЗБРХ.
- [3] Stefan Gössling, Daniel Scott, and C. Michael Hall. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of covid-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1):1-20, 2021.
- [4] Juniper Research. Qr code payment users to exceed 2.2 billion globally by 2025, 2023. Juniper Research Ltd.
- [5] National Restaurant Association. 2022 restaurant technology landscape report, 2022. <https://restaurant.org/research-and-media/research/technology/>.
- [6] Б. Нямбаяр and Д. Батмөнх. Улаанбаатар хотын рестораны дижитал шилжилтийн бэлэн байдлын судалгаа. *Монголын мэдээллийн технологийн сэтгүүл*, 8(2):45-58, 2022.
- [7] Toast, Inc. Toast pos restaurant technology platform, 2023. <https://pos.toasttab.com/>.
- [8] Lightspeed Commerce Inc. Lightspeed restaurant pos system, 2023. <https://www.lightspeedhq.com/pos/restaurant/>.
- [9] Square, Inc. Square for restaurants, 2023. <https://squareup.com/us/en/restaurants>.
- [10] Lei Wang and Xiaoming Chen. Qr code-based ordering system in chinese chain restaurants: A case study of ajisen ramen. *International Journal of Hospitality Management*, 87:102-115, 2020.
- [11] Монгол Улсын Их Хурал. Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, 2021.
- [12] Монгол Улсын Их Хурал. Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, 2021.

- [13] Монгол Улсын Их Хурал. Цахим төлбөр тооцооны тухай хууль, 2017.
- [14] Монгол Улсын Их Хурал. Хүнсний тухай хууль, 2012.
- [15] Монгол Улсын Их Хурал. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, 2003.
- [16] ISO/IEC. Iso/iec 18004:2015 – qr code bar code symbology specification. Technical report, International Organization for Standardization, 2015.
- [17] Ian Fette and Alexey Melnikov. Rfc 6455 – the websocket protocol. Technical report, IETF, 2011.
- [18] Socket.IO Contributors. Socket.io documentation v4, 2023. <https://socket.io/docs/v4/>.
- [19] Roy Thomas Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [20] Stack Overflow. 2023 developer survey results, 2023. <https://survey.stackoverflow.co/2023/>.
- [21] John Brooke. Sus – a quick and dirty usability scale. In *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor & Francis, 1996.
- [22] Aaron Bangor, Philip T. Kortum, and James T. Miller. Determining what individual sus scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3):114–123, 2009.